국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

중견연구자지원사업 최종(결과)보고서

양식A101

① 부처사업명(대)	기초연구사업	보안등급(보안, 일반)	일반
② 사 업 명(중)	중견연구자지원사업	공개가능여부(공개, 비공개)	공개
③ 세부사업명(소)	중견연구(총연구비3억원초과~5억이하)		
④ 과제성격(기초, 응용, 개발)	기초	④-1 실용화 대상여부(실용화, 비실용화)	비실용화
⑤ 과 제 명	국 문	촉매 활성점 이해를 통한 고성능 비백금계 산소환원반응 촉매 설계	
	영 문	Design of Highly Active Non-Precious Oxygen Reduction Reaction Catalysts by Understanding the Nature of Active Sites	
⑥ 주관연구기관	울산과학기술원		
⑦ 협동연구기관			
⑧ 주관연구책임자	성 명	주상훈	직급(직위) 교수
	소속부서	화학과	전 공 이학

⑨ 연구개발비 및 참여연구원수 (단위: 천원, M·Y)

년 도	정부출연금 (A)	기업체부담금			정부외 출연금 (B)	상대국 부담금 (F)	합계 G=(A+B+E)	참여 연구원수
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)				
1차년도	150,000			0			150,000	8
2차년도	150,000			0			150,000	7
3차년도	150,000			0			150,000	7
합계	450,000	0	0	0	0	0	450,000	22

⑩ 총연구기간	2017.03.01 ~ 2020.02.29. (36개월)
⑪ 다년도협약연구기간	기재하지 않음
⑫ 당해연도연구기간	2019.03.01 ~ 2020.02.29. (12개월)

⑬ 참여기업	중소기업수	대기업수	기타	계
				0

⑭ 국제공동연구	상대국연구기관수	상대국연구개발비	상대국연구책임자수

관계 규정과 모든 지시사항을 준수하면서 국가연구개발사업에 따라 수행 중인 연구개발과제의 최종보고서를 붙임과 같이 제출 합니다.

2020년 3 월 23 일

주관연구책임자 : 주상훈

주관연구기관장 : 이용훈

※ 전자접수이므로 주관연구책임자 및 주관연구기관장 서명(인, 직인)은 생략

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 연구결과 요약문 〉

양식A202

연구개요	**가. 청정 수소 활용 비백금계 촉매 개발** 1) 연료전지 기술은 친환경, 고효율 측면뿐만 아니라 에너지안보, 전력원 다양화 등을 통해 현재 및 미래의 에너지문제 해결에 큰 역할을 할 수 있음 2) 고분자전해질연료전지의 본격 상용화 시, 전극 촉매는 전체 스택 비용의 약 42%를 차지할 것으로 예측되기 때문에 고성능 저가 촉매의 개발은 상용화의 필수요소임 3) 현재 전극촉매 수준의 우수한 성능을 보고한 예는 다수 존재하지만, 시스템 수준에서 높은 성능을 구현한 경우는 극히 드문 현황이며, 국내에서는 거의 전무함 4) 비백금계 전극촉매 및 이와 직접 연계한 시스템 기술의 국산화는 수소•연료전지 분야의 미래시장 선점을 위해서 반드시 지원이 필요한 분야임
연구 목표대비 연구결과	**가. 연구 목표** 1) 수소연료전지의 가격 절감을 위한 비백금계 산소 환원반응 촉매의 합리적 설계 연구 2) 자유로운 전이금속 및 리간드 조절을 위한 최적의 담지 조건 탐색 3) 최적의 배위 구조를 바탕으로 한 신개념 단원자 전이금속 촉매 대량 합성법 개발 및 시스템 수준의 연료전지 성능 구현 **나. 연구 결과** 1) 고온 열처리 전에 실리카 보호층을 도입하는 전략으로 신개념 단원자 전이금속 촉매 합성법 개발 2) 이종 원소가 포함된 전구체를 이용하여 리간드가 다양하게 조절된 촉매들을 합성하고, 질소와 황이 같이 있을 때 시너지 효과가 있음을 확인 3) 촉매 합성법 최적화를 통해 촉매 대량 합성법을 개발하고, 상용 백금 촉매 수준의 연료전지 성능 구현
연구개발결과의 중요성	**가. 연구개발 결과의 중요성** 1) 온실가스 배출 감축에 대한 전 세계적 공감대가 형성된 현재, 화석에너지를 대체할 미래 에너지 기술을 선점하고 구축하는 것은 미래 에너지 시장을 공략을 위하여 필수적임 2) 현재 수소연료전지 기술은 미래 재생 에너지 기술로 유력하게 떠오르고 있지만 값비싼 귀금속 기반 촉매 사용으로 인하여 기존의 화석에너지에 비해 가격 경쟁력이 매우 뒤쳐지기 때문에 본 연구를 통하여 기존 귀금속 기반 촉매 재료를 대체할 수 있는 새로운 고성능 비백금계 촉매 설계의 원천 기술을 확보하게 된다면 미래 에너지 시장을 주도할 수 있는 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대됨 3) 기존에 보고된 촉매들은 대량 합성의 제한으로 실험실 수준의 성능을 보여주는 사례가 대다수이나 본 연구는 최적화된 촉매의 대량 공정을 통한 시스템 수준의 성능 평가를 목표로 하고 있어, 실제 기술 적용을 통한 미래 시장 선점이 가능함 4) 원자 수준에서 촉매 활성을 이해할 수 있는 플랫폼을 구축함으로써 촉매 분야뿐만 아니라 화학, 나노재료 등 분야의 과학적 발전에도 기여할 수 있음

중심어	연료 전지	산소 환원 반응	미래 에너지 기술
	비백금계 촉매	단원자 촉매	실리카 보호층
	대량 합성법	촉매 활성점 분석	리간드 조절

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 00
2. 연구수행내용 및 연구결과 ····· 00
3. 연구개발결과의 중요성 ····· 00
4. 참고문헌 ····· 00
5. 연구성과 ····· 00
<연구책임자 대표적 연구실적> ····· 00

<별첨> 주관연구기관의 자체평가 의견서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

(가) 최종연구목표

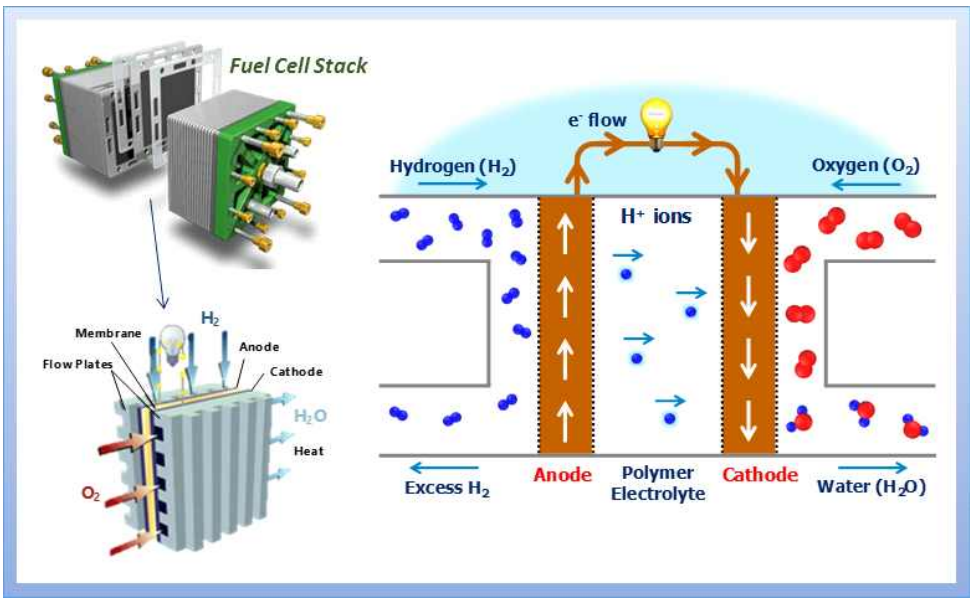
촉매 활성점 이해를 통한 고성능 비백금계 산소 환원반응 촉매 설계

- ✓ 수소연료전지의 가격 절감을 위한 비백금계 산소 환원반응 촉매의 합리적 설계 연구
- ✓ 단원자 전이금속 활성점을 Host 할 수 있는 마이크로 기공 탄소 담체 제조
- ✓ 자유로운 전이금속 및 리간드 조절을 위한 최적의 담지 조건 탐색
- ✓ 촉매 성능 및 구조 특성 분석을 통한 활성이 높은 최적의 배위 구조
- ✓ 최적의 배위 구조를 바탕으로 한 신개념 단원자 전이금속 촉매 대량 합성법 개발 및 시스템 수준의 연료전지 성능 구현

(나) 연구배경

□ **화석에너지의 고갈과 환경문제**: 화석연료는 인류의 주된 에너지원으로 사용되어 왔으며 기술 및 문명 발전에 따라 해가 갈수록 그 사용량이 증가하여 왔다. 이로 인한 화석연료의 고갈 문제와 더불어 화석연료의 연소에 의해 배출되는 산화탄소(CO, CO_2), 질소산화물(NO_x), 황산화물(SO_x)등의 "온실 가스"는 심각한 환경문제 문제와 기후 변화를 야기하였다. 이에 대응하고자 하는 전지구적인 노력의 일환으로 최근 "파리 협정"을 통하여 한국을 포함한 187개국이 자발적으로 온실가스 감축목표를 제출하면서, **대체 에너지원의 개발은 전세계적으로 가장 시급한 과제로 대두**되었다.

□ **수소연료전지를 통한 친환경 에너지 시대**: **수소는 높은 에너지밀도와 연소시 물만을 부산물로 배출하는 친환경 에너지원이기 때문에 가장 각광받고 신재생 에너지원**이다. 수소연료전지는 수소와 산소를 전극에서 산화/환원반응 시켜 전기를 생산하는 차세대 에너지 변환 장치이다 (**그림 1**). 수소에 저장되어 있는 화학에너지를 전기에너지로 직접 변환하기 때문에 효율이 높으며, 부산물로서 물과 열만이 발생되기 때문에 화석연료와 달리 친환경적이다. 또한, 수소를 얻을 수 있는 원료인 물은 사실상 무한하기 때문에 화석연료에서 야기되는 매장량 문제도 해결 가능하다.



[그림 1] 연료전지 스택, 구성요소 및 구동 모식도

□ **산소환원반응 촉매**: 수소연료전지에서는 산화극(음극)에서 수소산화반응이 환원극(양극)에서 산소환원반응이 발생한다. 산소환원반응은 수소산화반응에 비해 반응속도가 약 백만 배 느리기 때문에 연료전지 효율

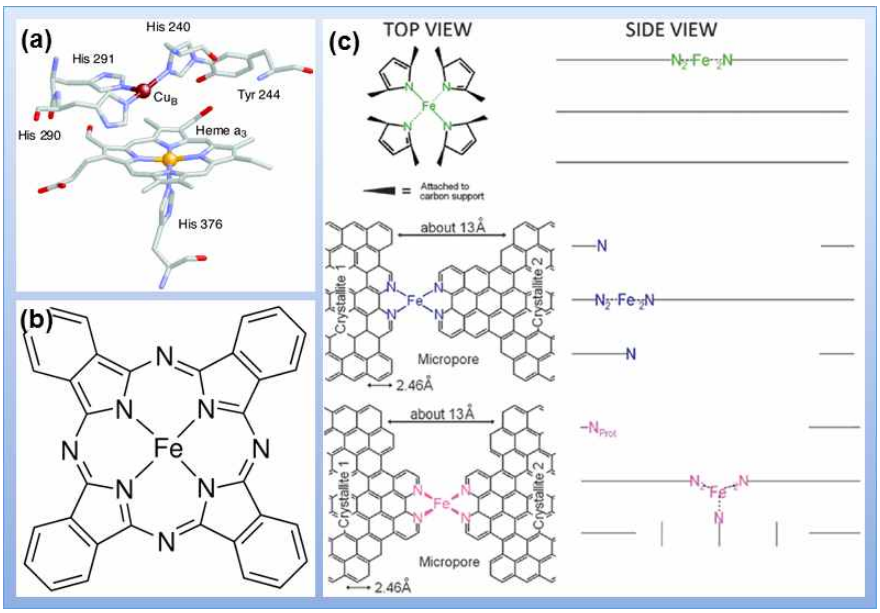
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

저하의 주요 원인이 된다. 이를 극복하기 위해 값비싼 백금계 물질을 산소환원반응용 촉매로 사용하고 있는 상황이다. 이로 인해 수소연료전지 시스템 전체의 가격이 크게 상승하여 기존 화석에너지에 비해 가격 경쟁력이 현저히 낮아 상용화에 걸림돌이 되고 있다.

□ **비백금계 M-N/C 촉매 개발**: 환원극에 사용되는 값비싼 백금 촉매를 대체하기 위하여 최근 비백금계 산소환원촉매 개발이 활발히 진행되고 있다. 다양한 비백금계 촉매 중, 전이금속-질소/탄소 복합체(M-N/C)촉매는 높은 활성으로 특히 주목받고 있다. 현재 M-N/C 촉매는 다양한 전구체와 탄소 담체를 섞어 고온 열처리를 하는 "시행착오(trial-and-error)"적 합성법에 의해 합성되고 있다. 따라서, **보다 높은 촉매 활성을 갖는 M-N/C 촉매를 합성하기 위해서는 "합리적인 촉매 설계" 개념 도입이 필수적이다.**

□ **M-N/C 촉매의 활성점 연구 현황**: 합리적인 고성능 촉매 설계를 위하여 M-N/C 촉매의 활성점에 대한 연구가 필수적이다. 이를 위한 첫 단계로서 자연계에 존재하는 산소환원반응 촉매에 대한 이해는 매우 중요하다. Cytochrome *c* oxidase(C*c*O)는 생체에서 산소환원반응을 매우 빠르고 효율적으로 진행하는 효소이다. C*c*O의 높은 촉매 활성은 철 원자 주변에 5개의 질소(4개의 질소는 square planar 면에, 나머지 1개의 질소는 axial 방향으로 배위)가 배위하고 있는 특별한 미세 구조 때문인 것으로 알려져 있다 (**그림 2**). 매우 정교한 생체 촉매의 활성점을 M-N/C 촉매에 구현하기는 힘들지만 비슷한 단원자 전이금속-질소의 배위 결합(M-N_X 활성점)을 형성함으로써 고성능을 얻을 수 있다.

□ **M-N/C 촉매의 활성점 연구의 문제점**: 하지만 M-N_X 활성점을 형성하기 위해 필수적으로 포함되는 고온 열처리 과정에 의해 다음과 같은 문제가 발생하기 때문에 고성능 촉매 개발이 저해되어 왔다. (1) 고온에서 전구체가 분해되어 M-N_X 활성점을 형성하지만 매우 다양한 배위 구조가 형성되어 각각의 활성점의 특성을 이해하기 힘들다. (2) 고온에서 전이금속 원자가 서로 뭉쳐서 활성이 없는 입자를 형성하기 때문에 M-N_X 활성점을 선택적으로 합성하기 힘들다. 이러한 이유들로 인해 합리적인 촉매 설계 개념 수립이 어려워 활성점 연구를 위한 합성 플랫폼 및 활성점을 선택적으로 형성하는 합성법 개발이 필요하다.



[그림 2] (a) 자연계 산소환원반응 효소인 Cytochrome c oxidase의 활성점 구조. (b) Fe-N_4 배위 구조를 갖는 철 프탈로시아닌의 분자 구조. (c) 열처리를 통해 합성한 Fe-N/C 촉매에 포함되어 있을 것으로 추측되는 활성점.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(다) 본 연구개발의 필요성

□ **수소연료전지 기술 개발이 필요**: 수소연료전지는 화석연료 사용량을 크게 절감하여 온실가스 배출, 기후변화 및 환경오염 문제를 해결할 수 있는 환경 친화적 에너지 변환 장치로서 기술 개발이 시급함

□ **고성능 비백금계 산소환원반응 촉매 개발이 필요**: 수소연료전지의 효율을 높이기 위해 환원극에 다량의 값비싼 백금 촉매가 사용되고 있음. 이에 따라 수소연료전지 상용화에 걸림돌이 되는 두 가지 문제점이 발생함. (1) 고가의 백금을 다량 사용하기 때문에 수소연료전지 가격 경쟁력이 기존에 사용되는 화석연료 기반 에너지 장치에 비해 매우 낮음. (2) 백금의 연간 생산량 (2015년 생산량: 180ton)이 낮아 현재 수소연료전지 기술 (kW당 0.25g의 백금 필요)로는 세계적인 수요를 만족시킬 수 없음. 따라서 친환경 수소연료전지의 상용화를 위해서는 기존 백금 촉매를 대체할 수 있는 고성능 비백금계 촉매 개발이 필요함

□ **비백금계 촉매의 활성점에 대한 이해 필요**: 백금을 대체할 만한 가장 유력한 촉매로 전이금속-질소/탄소(M-N/C)가 주목받고 있음. M-N/C 촉매를 합성하는 가장 일반적인 방법은 전이금속, 질소, 탄소 전구체를 섞어서 열처리를 하는 것인데, 고온에서 전구체들이 분해되어 새로운 활성점이 새로 만들어짐. 매우 다양한 사이트들이 생성되면서 실제 산소환원반응에 활성을 가지는 '촉매 활성점'이 무엇인지 알아내는 것이 힘듦. 이런 이유로 대부분의 연구자들은 시행착오적인 방법으로 촉매 제작을 하고 있음. 따라서 고성능 M-N/C 촉매를 합리적으로 설계하기 위해서는 촉매 활성점에 대한 이해가 필요함

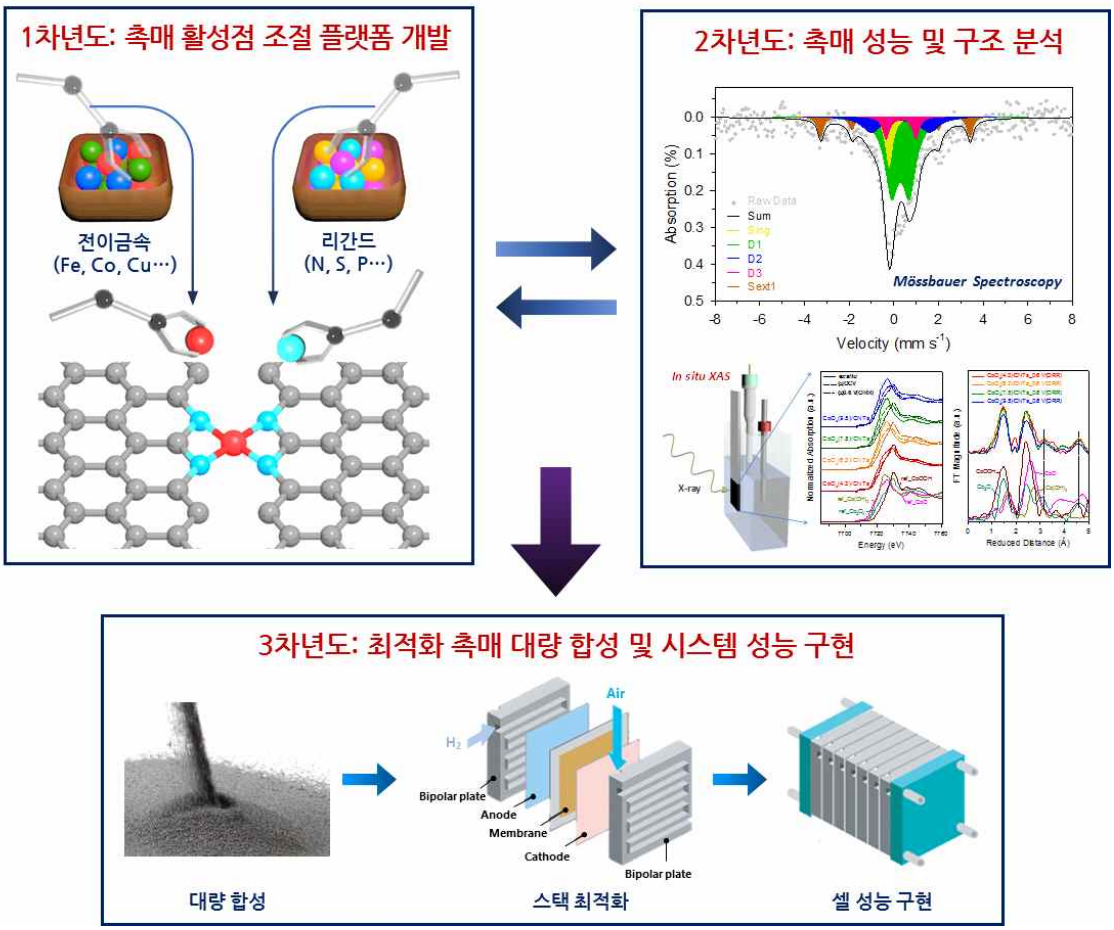
□ **활성점을 다량 포함하는 고성능 촉매 설계 필요**: 자연계에 존재하는 Cytochrome c oxidase라는 효소는 매우 효율적이고 빠르게 산소환원 촉매반응을 진행할 수 있음. 이렇게 우수한 촉매 특성은 철에 5개의 질소가 피라미드 형태로 배위하고 있는 특수한 미세구조 때문인 것으로 알려져 있음. 이와 같이 고성능 M-N/C 촉매는 활성점인 전이금속과 질소의 배위 결합으로 이루어진 특별한 미세 구조를 많이 보유하여야 함. 하지만 M-N 배위 사이트를 만들기 위해 진행되는 고온에 열처리 과정 중 전이금속 원자가 스스로 뭉쳐 활성이 없는 입자가 다수 형성되어 촉매 활성이 낮아짐. 따라서 활성점에 대한 이해를 바탕으로 이러한 활성점은 많이 형성하면서 활성이 없는 입자의 생성을 억제하는 새로운 촉매 설계가 필요함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구수행내용 및 연구결과

(가) 전체연구전략

- 본 연구에서는 기존 M-N/C 촉매의 시행착오적 개발 방식에서 탈피, 촉매의 합리적 설계 개념을 도출하여 고성능 촉매 개발을 가속화 시키고자 함
- 원자 수준에서 활성점이 조절 가능한 새로운 모듈형 합성 플랫폼을 개발하고 촉매의 구조 분석과 성능 평가를 통해 최적의 활성점을 밝혀내고자 함
- 궁극적으로 최적의 활성점을 다량 함유한 촉매를 대량 합성하여 시스템 성능 구현을 목표로 함



[그림 3] 연차별 연구내용을 요약한 과제 개요

(나) 1차년도 (2017): 활성점을 자유롭게 조절할 수 있는 플랫폼 개발

□ 모듈식 M-N_x 활성점 형성을 위한 탄소 담체 제조

- M-N_x 활성점을 자유롭게 조절하기 위해서는 단원자 M-N_x 활성점을 안정화 시킬 수 있는 탄소 담체의 합성
- 단원자 전이금속은 높은 표면에너지로 인해 쉽게 뭉치는데, 이는 담체의 defect Site와의 배위 결합을 통해 안정화 될 수 있음: 본 연구에서는 마이크로 기공 탄소에 다수 함유되어있는 defect site를 활용
- 또한 질소 원자와 배위하고 있는 M-N_x 활성점을 형성해야 하므로 질소 함유 탄소 담체가 필요함
- 이러한 조건을 만족시킬 수 있도록, 마이크로 기공이 많은 제올라이트의 구조를 질소가 함유된 탄소로 본뜨는 “Hard-Templating“ 법을 통해 합성
- 주형으로 사용되는 제올라이트의 종류가 다양하여 탄소 담체의 구조를 넓게 탐색할 수 있음

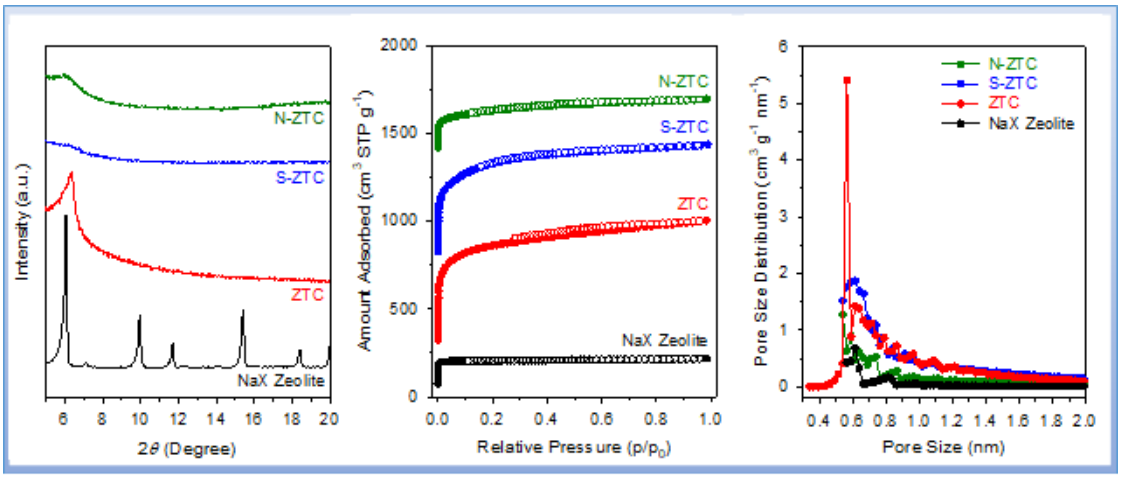
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ **여러 종류의 단원자 전이금속 담지 및 배위 구조 형성**

- 합성된 탄소 담체에 다양한 전이금속 전구체(Fe, Co, Cu 등)를 담지하여 단원자 M-N_x 활성점을 형성 및 조절
- 전이금속 전구체의 종류 선택 및 담지 열처리 조건 등 배위 구조 형성을 위한 최적의 합성 조건 탐색이 필요함

□ **배위 리간드 종류의 확장**

- 현재 대부분의 연구는 전이금속과 질소로 이루어진 촉매 개발에만 집중되어 있음
- 탄소 담체 제조시 다양한 이종원소(N, S, P ...)가 함유된 탄소를 이용하여 보고된 적 없는 새로운 단원자 전이금속-리간드 배위 활성점을 제시하고자 함
- 두 가지 이상의 이종 원소 리간드와 배위한 활성점 형성을 통해 활성 증가의 시너지도 얻을 수 있을 것으로 기대함
- 전이금속 및 이종 원소 배위 리간드 종류의 조절을 통해 단원자 전이금속 활성점의 배위 구조를 자유롭게 조절할 수 있는 플랫폼이 완성됨



[그림 4] NaX Zeolite 주형과 마이크로 기공 탄소 담체의 XRD pattern(좌), 질소 흡-탈착 곡선(중) 및 기공 크기 분포(우)

□ **이종 원소가 함유된 마이크로 기공 탄소 담체 제조**

- 탄소 담체의 주형으로 쉽게 구할 수 있는 상용 NaX 제올라이트(zeolite)을 이용하였음
  - ✓ 본 제올라이트의 구조가 잘 알려져 있어 이를 이용하여 만든 촉매 구조의 이해가 용이함
- 아세틸렌 가스를 제올라이트 기공에 화학 증착(chemical vapor deposition; CVD)하고 산 처리를 통해 제올라이트 주형을 제거함
  - ✓ NaX 제올라이트를 본뜬 마이크로 기공 탄소 담체 제작(zeolite-templated carbon; ZTC)
- 제올라이트를 제거하기 전 NH_3과 H_2S 가스 조건에서 열처리를 할 경우 N과 S가 각각 도핑된 마이크로 기공 탄소 담체를 제작할 수 있음(N-ZTC, S-ZTC)
  - ✓ 이종 원소의 도핑을 통해 촉매 활성점의 배위 환경을 조절할 수 있음
- NaX Zeolite 마이크로 기공 탄소로 잘 본 떠진 것을 확인하였음 구조
  - ✓ 그림 4 XRD에서 NaX Zeolite의 구조에 해당하는 6°의 peak이 모든 마이크로 기공 탄소 공통적으로 나타남
- 질소 흡-탈착 분석을 통해 기공 구조를 분석하였음 (그림 4)
  - ✓ NaX는 0.5-0.6nm의 기공 크기를 가지며, 이는 작은 분자 수준의 크기임

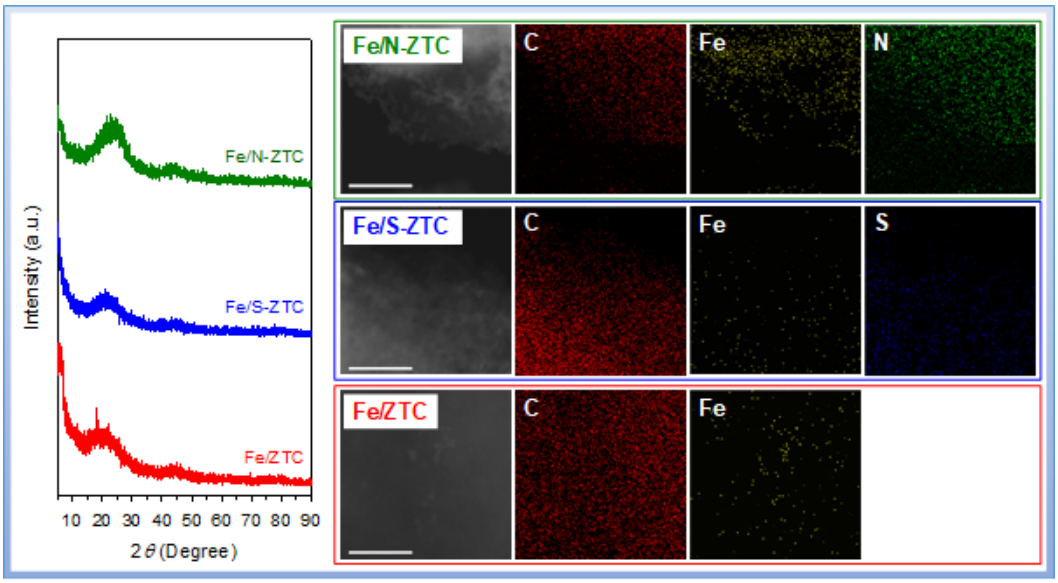
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

✓ 이토록 작은 기공 구조에서 단원자 수준의 활성점 형성이 활발히 일어날 것으로 생각됨

✓ 합성된 마이크로 기공 탄소는 800-2000m^2 g^{-1} 이상의 고 표면적을 가지고 있음

✓ 마이크로 기공 탄소는 0.5-0.8nm의 기공 크기를 가짐

▪ 마이크로 기공 탄소는 표면적이 높아 담체로 사용될 경우 촉매 활성점의 분포 및 표면 노출을 극대화 하여 높은 산소환원반응 활성을 얻는데 유리할 것으로 생각됨



[그림 5] 세 가지의 마이크로 기공 탄소 담체에 철을 담지한 촉매의 X-선 회절 분석(좌) 및 Elemental mapping image(우)

□ **마이크로 기공 탄소 담체에 철 담지**

▪ 합성된 세 가지의 마이크로 기공 탄소 (N-ZTC, S-ZTC, ZTC)에 Fe을 담지

▪ 고각 XRD 분석에서 결정성 Fe peak이 발견되지 않았으며 오직 무정형(amorphous) 탄소에 해당하는 20, 45°의 peak만 관찰됨 (그림 5)

✓ Fe이 서로 응집하여 크게 성장하지 않고 탄소에 고르게 분산되어 있음을 확인

▪ 고해상도 투과 전자 현미경에 장착된 energy dispersive X-ray spectroscopy(EDS) 분석을 통해 원소의 분포를 밝힘 (그림 5)

▪ 이종 원소와 Fe이 탄소에 매우 고르게 분포되어 있음

▪ 또한 뭉친 Fe이 없으므로 존재하는 철 원자가 원자 수준으로 고르게 분포되어 있을 것이라고 추정하였음

✓ 2차년도 연구에서 XAFS 분석을 통해 이를 입증할 예정임

▪ 도핑된 이종 원소의 종류에 따라 철 함량이 달라질 수 있음을 확인 (그림 5)

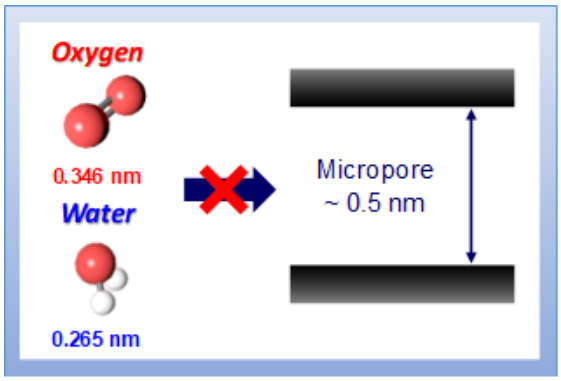
▪ 결론적으로, 1차년도 목표인 마이크로 기공 탄소 담체의 제조, 이종 원소 도입을 통한 리간드 조절 및 원자 수준으로 분산된 Fe의 도입 모두 달성하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(다) 2차년도 (2018): 촉매 구조 및 성능 평가를 통한 최적의 배위 구조 탐색

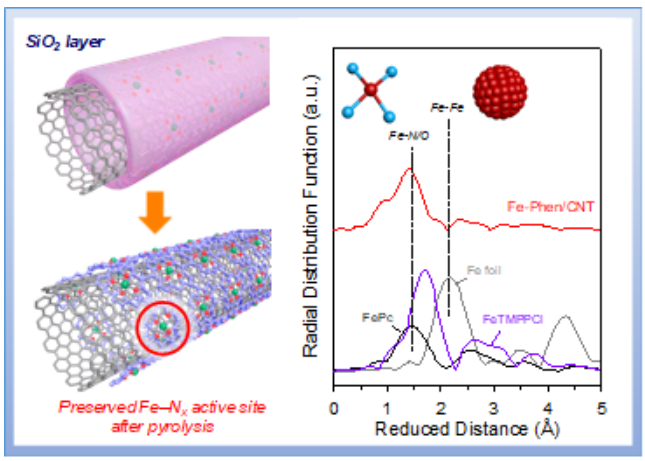
□ **마이크로 기공 탄소 촉매 개선 방향**

- 1차년도에 개발한 마이크로 기공 탄소 담체에서는 물질 전달의 한계로 낮은 성능을 보임



[그림 6] 마이크로 기공 탄소에서의 물질 전달 한계

- 촉매 표면에서의 물질 전달 효율을 높이기 위해 다른 종류의 탄소지지체 사용이 필요
- 고 표면적을 가진 마이크로 기공 탄소 담체 대신 다른 탄소를 사용하게 되면 금속종의 뭉침이 발생
- 다른 종류의 탄소 담체를 사용하면서 산소환원 반응의 비활성종인 결정형 금속종을 억제하기 위해서는 추가적인 합성 전략 필요

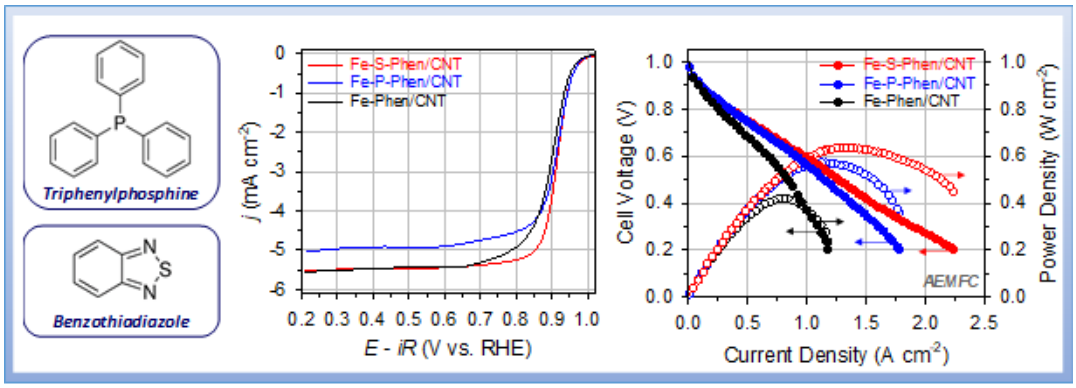


[그림 7] 실리카 보호층 도입 개념도(좌), X선 흡수 분석(우)

□ **실리카 보호층 도입을 통한 M-N$_x$ 활성점을 안정화되어 있는 Fe-Phen/CNT 촉매 개발**

- 고온 열처리 전의 실리카 보호층 도입
- X선 흡수 분석을 통해 촉매 활성점이 단원자 수준으로 분산 되어 있음을 확인 (그림 7)
- 촉매 반쪽 전지 성능 평가 시에 Fe-Phen/CNT가 1년차 때 개발한 마이크로 기공 탄소 촉매보다 우수한 성능을 보임
- 탄소나노튜브를 담지체로 이용함으로써 다른 원소를 도핑해도 균일한 탄소 구조를 가지고 있음을 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

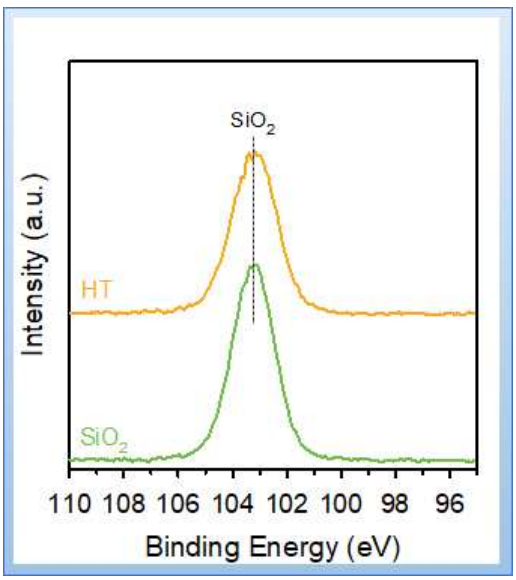


[그림 8] 배위 구조 조절을 위해 사용된 전구체(좌), 반쪽 전지 활성(중) 및 연료 전지 활성(우)

□ **활성점의 배위 구조 변화에 따른 산소환원반응의 활성 관찰**

- 활성점이 체계적으로 조절된 촉매들의 산소환원반응 성능 평가를 위해 반쪽 전지 테스트를 진행
- RRDE(Rotating Ring Disk Electrode)를 이용하여 활성점의 배위 구조 변화에 따른 산소환원반응의 선택도 및 반응 속도를 변화를 관찰하고 배위 구조와 활성간의 상관관계를 도출
- 앞서 개발한 촉매 합성법에서 Triphenylphosphine과 Benzothiadiazole을 첨가하여 전이금속-리간드 배위 구조를 변화시킴 (그림 8, 좌)
- 반쪽 전지 성능과 연료 전지에서의 성능 경향 일치 (그림 8)
- 최종적으로 질소만 있을 때보다 질소-황, 질소-인 등과 같이 이원 배위자로 활성점 형성될 때 성능 향상

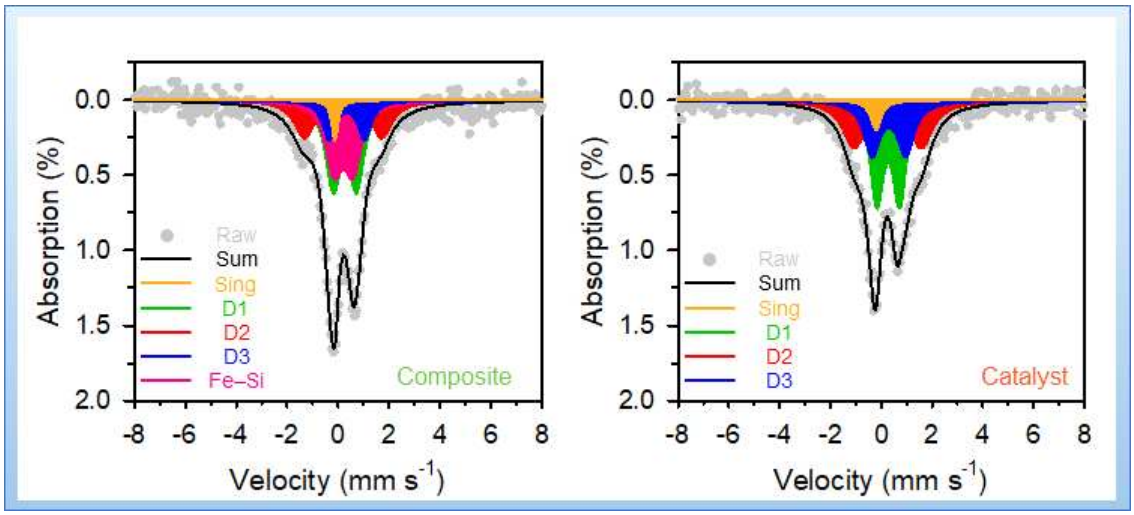
□ **분광학 및 계산화학을 이용한 활성점의 구조적 특성 분석**



[그림 9] Si 2p X-선 광전자 분광법을 통해 실리카 보호층의 상 확인

- Si 2p X-선 광전자 분광법을 통해 실리카 보호층 도입 시 촉매 표면을 실리카가 감싸고 있음을 확인
- 고온 열처리 전후의 실리카 보호층의 상태가 변하지 않음을 확인 (그림 9)
- 이를 통해, 실리카 보호층이 고온 열처리에서 일어나는 금속 종의 뭉침을 효과적으로 억제할 것으로 보임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 10] Mössbauer 분석을 통해 촉매 내 Fe center와 주변 원자 간의 배위 분석

- 근본적인 활성점 이해를 위하여 Mössbauer 분석을 진행했고, Fe center 활성점 주변의 배위 상태 확인
- X-선 광전자 분광법에서 확인한 실리카 층이 Fe center와 화학적 배위를 가짐을 확인
- 특히, 실리카 내의 산소가 아닌 실리콘과 Fe center가 배위하고 있음을 Mössbauer 분석으로 알아냄
- 최종적인 촉매는 Fe-N/C 촉매의 활성점으로 보고된 M-N_x sites (peak D1, D2, D3)로만 구성되어 있음을 확인

(라) 3차년도 (2019): 최적화된 촉매의 대량 생산에 용이한 합성법 개발 및 실제 수소연료전지 적용

□ **최적화된 활성점을 가지는 촉매의 대량 합성**

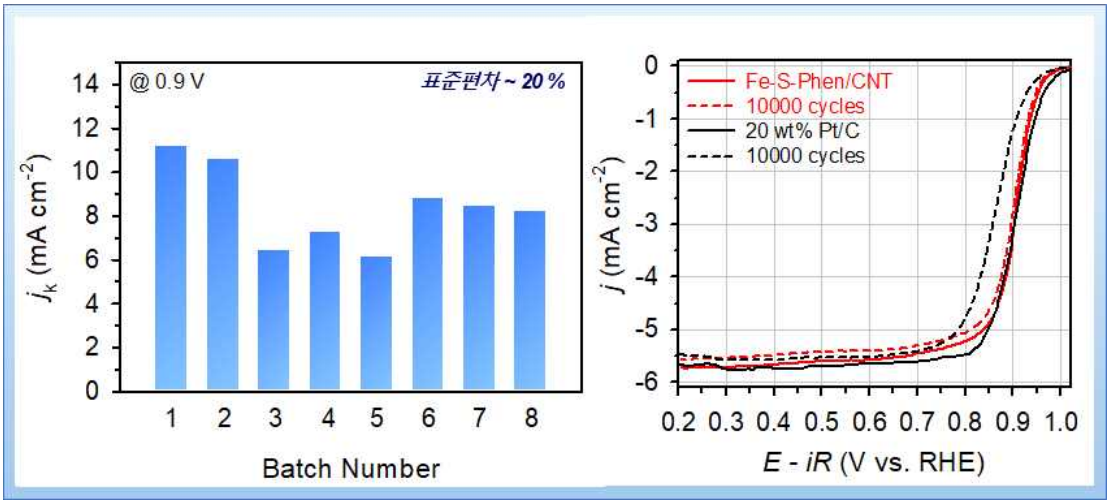
- 시스템 수준의 실제적인 촉매 적용을 위해서 촉매 대량 합성법 개발이 요구됨
- 합성 시 이용하는 반응기 규모 확대 및 대량합성을 위한 합성법 최적화를 통해 촉매의 대량 배치 합성에 성공 (그림 11)



[그림 11] 최적화된 촉매의 대량배치 합성 사진 (50 g 합성)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

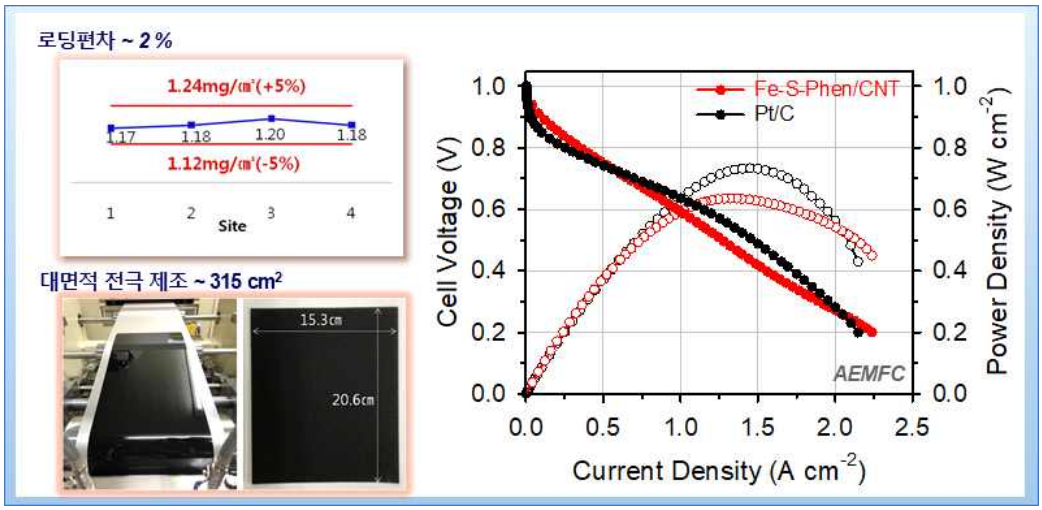
- 타 배치간의 촉매 성능 평가를 비교해서 우수한 촉매 합성 재현도 확보 (그림 12, 좌)
- 10000회의 전압 싸이클링 테스트를 통해 개발한 촉매가 기존의 백금 기반 촉매보다 우수한 안정성을 보임을 확인 (그림 12, 우)



[그림 12] 촉매 성능 평가를 통한 촉매 합성 재현도 확인 및 안정성 테스트 결과

□ 수소연료전지 시스템 수준 적용

- 수소연료전지 단위 전지에서의 성능은 실험실 수준의 반쪽 전지 성능 측정과 다르게 촉매 자체의 활성뿐만 아니라 시스템 내의 새로운 요소들에 의해 복합적으로 결정됨
- 따라서 반쪽 전지에서 얻은 촉매 활성을 실제 연료전지에서 구현하기 위해서 다양한 실험 변수를 최적화하는 과정을 통해 시스템 수준에서의 성능과 안정성을 구현하고자 함
- 에너지 기술 연구원 및 동진쎄미캠과의 협업을 통해 슬러리 scale-up 및 전극 연속제조 공정 개발 (그림 13, 좌)
- 최적화된 촉매 이용 시 수소연료전지 구동 시스템에서 상용 백금 촉매에 준하는 성능을 보임 (그림 13, 우)



[그림 13] Scale-up한 수소연료전지 전극 및 사용 백금 촉매와의 성능 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발결과의 중요성

□ 온실가스 배출 감축에 대한 전 세계적 공감대가 형성된 현재, 화석에너지를 대체 할 미래 에너지 기술을 선점하고 구축하는 것은 미래 에너지 시장을 공략을 위하여 필수적임

□ 현재 수소연료전지 기술은 미래 재생 에너지 기술로 유력하게 떠오르고 있지만 값비싼 귀금속 기반 촉매 사용으로 인하여 기존의 화석에너지에 비해 가격 경쟁력이 매우 뒤쳐지기 때문에 본 연구를 통하여 기존 귀금속 기반 촉매 재료를 대체할 수 있는 새로운 고성능 비백금계 촉매 설계의 원천 기술을 확보하게 된다면 미래 에너지 시장을 주도할 수 있는 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대됨

□ 기존에 보고된 촉매들은 대량 합성의 제한으로 실험실 수준의 성능을 보여주는 사례가 대다수이나 본 연구는 최적화된 촉매의 대량 공정을 통한 시스템 수준의 성능 평가를 목표로 하고 있어, 실제 기술 적용을 통한 미래 시장 선점이 가능함

□ 원자 수준에서 촉매 활성을 이해할 수 있는 플랫폼을 구축함으로써 촉매 분야뿐만 아니라 화학, 나노재료 등 분야의 과학적 발전에도 기여할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 참고문헌

1. Major Countries in Global Mine Production of Platinum from 2010 to 2015 (in Metric Tons). https://www.statista.com/statistics/273645/global-mine-production-of-platinum (accessed Dec 20, 2016).
2. Kongkanand, A.; Mathias, M. F. *J. Phys. Chem. Lett.* **2016**, *7*, 1127−1137.
3. Rogelj J. et al. *Nature* **2016**, *534*, 631−639.
4. Debe, M. K. *Nature* **2012**, *486*, 43−51.
5. Lefèvre, M.; Proietti, E.; Jaouen, F.; Dodelet, J.-P. *Science* **2009**, *324*, 71−74.
6. Wu, G.; More, K. L.; Johnston, C. M.; Zelenay, P. *Science* **2011**, *332*, 443−447.
7. Collman, J. P. et al. *J. Am. Chem. Soc.* **1980**, *102*, 6027−6036.
8. Collman, J. P. et al. *Science* **2007**, *315*, 1565−1568.
9. Kramm, U. I. et al. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2012**, *14*, 11673−11688.
10. Zitolo, A. et al. *Nat. Mater.* **2015**, *14*, 937−942.
11. Jia, Q. et al. *ACS Nano*, **2015**, *9*, 12496−12505.
12. Choi, C. H. et al. *Nat. Commun.* **2016**, *7*, 10922.
13. Kim, K. et al. *Nature* **2016**, *535*, 131−135.
14. Kwon, Y.; Kim, K.; Ryoo, R. *RSC Adv.* **2016**, *6*, 43091−43097.
15. Cheon, J. Y. et al. *J. Am. Chem. Soc.* **2014**, *136*, 8875−8878.
16. Nørskov, J. K. et al. *J. Phys. Chem. B* **2004**, *108*, 17886−17892.
17. Cheon, J. Y. et al. *Sci. Rep.* **2013**, *3*, 2715.
18. Cheon, J. Y. et al. *Adv. Energy Mater.* **2016**, *6*, 1501794.
19. Han, J. et al. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2015**, *54*, 12622−12626.
20. Sa, Y. J. et al. *J. Am. Chem. Soc.* **2016**, *138*, 15046−15056.
21. Woo, J. et al. *Chem. Mater.* **2018**, *30*, 6684−6701.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 연구성과

사업명	중견연구(총연구비3억초과~5억이하)	연구책임자	주상훈	주관기관	울산과학기술원
과제번호	2017R1A2B2008464	과제명	촉매 활성점 이해를 통한 고성능 비백금계 산소환원반응 촉매 설계		

전문학술지 논문게재 성과정보

과제번호	게재연월	논문제목	총저자명	출처	학술지명	권(호)	학술지구분	sci여부	impact Factor	국제공동 연구논문	기여도
2017R1A2B 2008464	201706	Iridium-Based Multimetallic Nanoframe@Nanoframe Structure: An Efficient and Robust Electrocatalyst toward Oxygen Evolution Reaction	Park, Jongsik; Sa, Young Jin; Baik, Hionsuck; Kwon, Taehyun; Joo, Sang Hoon; Lee, Kwangyeol	SCI	ACS NANO	11(6)	국외	SCI등재	13.942	아니오	25
2017R1A2B 2008464	201712	MXene: an emerging two-dimensional material for future energy conversion and storage applications	Chaudhari, Nitin K.; Jin, Hanuel; Kim, Byeongyoon; Baek, Du San; Joo, Sang Hoon; Lee, Kwangyeol	SCI	JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A	5(47)	국외	SCI등재	8.867	아니오	25
2017R1A2B 2008464	201801	Vertex-Reinforced PtCuCo Ternary Nanoframes as Efficient and Stable Electrocatalysts for the Oxygen Reduction Reaction and the Methanol Oxidation Reaction	Kwon, Taehyun; Jun, Minki; Kim, Ho Young; Oh, Aram; Park, Jongsik; Baik, Hionsuck; Joo, Sang Hoon; Lee, Kwangyeol	SCI	ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS	28(13)	국외	SCI등재	13.325	아니오	20
2017R1A2B 2008464	201801	Ni@Ru and NiCo@Ru Core-Shell Hexagonal Nanosandwiches with a Compositionally Tunable Core and a Regioselectively Grown Shell	Hwang, Hyeyoun; Kwon, Taehyun; Kim, Ho Young; Park, Jongsik; Oh, Aram; Kim, Byeongyoon; Baik, Hionsuck; Joo, Sang Hoon; Lee, Kwangyeol	SCI	SMALL	14(3)	국외	SCI등재	9.598	아니오	20

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2017R1A2B2008464	201802	Preferential horizontal growth of tungsten sulfide on carbon and insight into active sulfur sites for the hydrogen evolution reaction	Seo, Bora; Jung, Gwan Yeong; Kim, Jae Hyung; Shin, Tae Joo; Jeong, Hu Young; Kwak, Sang Kyu; Joo, Sang Hoon	SCI	NANOSCALE	10(8)	국외	SCI등재	7.233	아니오	30
2017R1A2B2008464	201806	A facet-controlled Rh3Pb2S2 nanocage as an efficient and robust electrocatalyst toward the hydrogen evolution reaction	Kim, Taekyung; Park, Jongsik; Jin, Haneul; Oh, Aram; Baik, Hionsuck; Joo, Sang Hoon; Lee, Kwangyeol	SCI	NANOSCALE	10(21)	국외	SCI등재	7.233	아니오	20
2017R1A2B2008464	201806	Oxygen-deficient triple perovskites as highly active and durable bifunctional electrocatalysts for oxygen electrode reactions	Kim, Nam-In; Sa, Young Jin; Yoo, Tae Sup; Choi, Sung Ryul; Afzal, Rana Arslan; Choi, Taekjib; Seo, Young-Soo; Lee, Kug-Seung; Hwang, Jun Yeon; Choi, Woo Seok; Joo, Sang Hoon; Park, Jun-Young	SCI	SCIENCE ADVANCES	4(6)	국외	SCI등재	11.511	아니오	20
2017R1A2B2008464	201806	Strategies for Enhancing the Electrocatalytic Activity of M-N/C Catalysts for the Oxygen Reduction Reaction	Sa, Young Jin; Woo, Jinwoo; Joo, Sang Hoon	SCI	TOPICS IN CATALYSIS	61(9-11)	국외	SCI등재	2.439	아니오	30
2017R1A2B2008464	201807	Impact of Textural Properties of Mesoporous Porphyrinic Carbon Electrocatalysts on Oxygen Reduction Reaction Activity	Woo, Jinwoo; Sa, Young Jin; Kim, Jae Hyung; Lee, Hyun-Wook; Pak, Chanho; Joo, Sang Hoon	SCI	CHEMELECTROCHEM	5(14)	국외	SCI등재	4.446	아니오	30

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2017R1A2B2008464	201810	Promoting Oxygen Reduction Reaction Activity of Fe-N/C Electrocatalysts by Silica-Coating-Mediated Synthesis for Anion-Exchange Membrane Fuel Cells	Woo, Jinwoo; Yang, Seung Yong; Sa, Young Jin; Choi, Won-Young; Lee, Myeon-Hwa; Lee, Hyun-Wook; Shin, Tae Joo; Kim, Tae-Young; Joo, Sang Hoon	SCI	CHEMISTRY OF MATERIALS	30(19)	국외	SCI등재	9.89	아니오	30
2017R1A2B2008464	201810	Highly Crystalline Pd13Cu3S7 Nanoplates Prepared via Partial Cation Exchange of Cu1.81S Templates as an Efficient Electrocatalyst for the Hydrogen Evolution Reaction	Park, Jongsik; Jin, Haneul; Lee, Jaeyoung; Oh, Aram; Kim, Byeongyoon; Kim, Ju Hee; Baik, Hionsuck; Joo, Sang Hoon; Lee, Kwangyeol	SCI	CHEMISTRY OF MATERIALS	30(19)	국외	SCI등재	9.89	아니오	20
2017R1A2B2008464	201810	Hierarchically porous adamantine-shaped carbon nanoframes	Jeoung, Sungeun; Ju, In Tae; Kim, Jae Hyung; Joo, Sang Hoon; Moon, Hoi Ri	SCI	JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A	6(39)	국외	SCI등재	9.931	아니오	20
2017R1A2B2008464	201811	Hollow nanoparticles as emerging electrocatalysts for renewable energy conversion reactions	Park, Jongsik; Kwon, Taehyun; Kim, Jun; Jin, Haneul; Kim, Ho Young; Kim, Byeongyoon; Joo, Sang Hoon; Lee, Kwangyeol	SCI	CHEMICAL SOCIETY REVIEWS	47(22)	국외	SCI등재	40.182	아니오	30
2017R1A2B2008464	201812	Nanodendrites of platinum-group metals for electrocatalytic applications	Chaudhari, Nitin K.; Joo, Jinwhan; Kwon, Hyuk-bu; Kim, Byeongyoon; Kim, Ho Young; Joo, Sang Hoon; Lee, Kwangyeol	SCI	NANO RESEARCH	11(12)	국외	SCI등재	7.994	아니오	20

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2017R1A2B2008464	201901	Heterogeneous Co-N/C Electrocatalysts with Controlled Cobalt Site Densities for the Hydrogen Evolution Reaction: Structure-Activity Correlations and Kinetic Insights	Sa, Young Jin; Park, Sung O.; Jung, Gwan Yeong; Shin, Tae Joo; Jeong, Hu Young; Kwak, Sang Kyu; Joo, Sang Hoon	SCI	ACS CATALYSIS	9(1)	국외	SCI등재	12.221	아니오	20
2017R1A2B2008464	201901	Topotactic Transformations in an Icosahedral Nanocrystal to Form Efficient Water-Splitting Catalysts	Oh, Aram; Kim, Ho Young; Baik, Hionsuck; Kim, Byeongyoon; Chaudhari, Nitin Kaduba; Joo, Sang Hoon; Lee, Kwangyeol	SCI	ADVANCED MATERIALS	31(1)	국외	SCI등재	25.809	아니오	20
2017R1A2B2008464	201901	Active Edge-Site-Rich Carbon Nanocatalysts with Enhanced Electron Transfer for Efficient Electrochemical Hydrogen Peroxide Production	Sa, Young Jin; Kim, Jae Hyung; Joo, Sang Hoo	SCI	ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION	58(4)	국외	SCI등재	12.257	아니오	20
2017R1A2B2008464	201907	Ordered Mesoporous Metastable alpha-MoC1-x with Enhanced Water Dissociation Capability for Boosting Alkaline Hydrogen Evolution Activity	Baek, Du San; Jung, Gwan Yeong; Seo, Bora; Kim, Jin Chul; Lee, Hyun-Wook; Shin, Tae Joo; Jeong, Hu Young; Kwak, Sang Kyu; Joo, Sang Hoon	SCI	ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS	29(28)	국외	SCI등재	15.621	아니오	25

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2017R1A2B2008464	201911	Unassisted solar lignin valorisation using a compartmented photo-electro-biochemical cell	Ko, Myohwa; Le Thanh Mai Pham; Sa, Young Jin; Woo, Jinwoo; Trang Vu Thien Nguyen; Kim, Jae Hyung; Oh, Dongrak; Sharma, Pankaj; Ryu, Jungki; Shin, Tae Joo; Joo, Sang Hoon; Kim, Yong Hwan; Jang, Ji-Wook	SCI	NATURE COMMUNICATIONS	10(0)	국외	SCI등재	11.878	아니오	20
2017R1A2B2008464	201912	Activity Origin and Multifunctionality of Pt-Based Intermetallic Nanostructures for Efficient Electrocatalysis	Kim, Ho Young; Kim, Jong Min; Ha, Yoonhoo; Woo, Jinwoo; Byun, Ayoung; Shin, Tae Joo; Park, Kang Hyun; Jeong, Hu Young; Kim, Hyungjun; Kim, Jin Young; Joo, Sang Hoon	SCI	ACS CATALYSIS	9(12)	국외	SCI등재	12.221	아니오	25
2017R1A2B2008464	201912	Dimeric Fe Sites Effectively Activate Oxygen Molecule	Sa, Young Jin; Joo, Sang Hoon	SCI	CHEM	5(12)	국외	SCI등재	18.205	아니오	50
2017R1A2B2008464	202001	Monomeric MoS42--Derived Polymeric Chains with Active Molecular Units for Efficient Hydrogen Evolution Reaction	Seo, Bora; Jung, Gwan Yeong; Lee, Se Jeong; Baek, Du San; Sa, Young Jin; Ban, Hyeong Woo; Son, Jae Sung; Park, Kiyoung; Kwak, Sang Kyu; Joo, Sang Hoon	SCI	ACS CATALYSIS	10(1)	국외	SCI등재	12.221	아니오	25

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2017R1A2B2008464	202001	Atomically dispersed Pt-N-4 sites as efficient and selective electrocatalysts for the chlorine evolution reaction	Lim, Taejung; Jung, Gwan Yeong; Kim, Jae Hyung; Park, Sung O.; Park, Jaehyun; Kim, Yong-Tae; Kang, Seok Ju; Jeong, Hu Young; Kwak, Sang Kyu; Joo, Sang Hoon	SCI	NATURE COMMUNICATIONS	11(1)	국외	SCI등재	11.878	아니오	25
2017R1A2B2008464	202002	Dual catalytic functions of biomimetic, atomically dispersed iron-nitrogen doped carbon catalysts for efficient enzymatic biofuel cells	Ji, Jungyeon; Woo, Jinwoo; Chung, Yongjin; Joo, Sang Hoon; Kwon, Yongchai	SCI	CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL	381(0)	국외	SCI등재	8.355	아니오	20

국제학술대회 초청강연실적 성과정보

과제번호	발표연월	학술대회명	발표자	강연주제	개최국
2017R1A2B2008464	201807	10th International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines (ICPP-10)	주상훈	Carbon Nanostructures Coated with Singly Dispersed M-Nx Sites as Non-Precious Metal Catalysts for Energy Conversion Reactions	독일
2017R1A2B2008464	201807	Carbon Nanostructures Coated with Atomically Dispersed M-Nx Sites as Non-Precious Metal Catalysts for Energy Conversion Reactions	주상훈	10th International Symposium on Nano & Supramolecular Chemistry (ISNSC-10)	독일
2017R1A2B2008464	201811	Promoting Oxygen Reduction Reaction with Skeletal and Intermeallic Nanostructures	주상훈	The 4th Korea-Japan Joint Symposium on Hydrogen in Materials	대한민국
2017R1A2B2008464	201907	Nano Korea 2019	주상훈	H2 & O2 Electrocatalysts for Renewable Energy Conversion Reactions	대한민국
2017R1A2B2008464	201907	Nano Korea 2019	주상훈	Design of Nanocatalysts with Engineered Active Sites for Promoting Oxygen Electrocatalysis	대한민국
2017R1A2B2008464	201908	Materials Challenges in Alternative and Renewable Energy (MCARE) 2019	주상훈	Promoting Oxygen and Hydrogen Electrode Reactions with Atomically Dispersed M-Nx/C Catalysts	대한민국

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

학술대회 논문발표 성과정보

과제번호	발표년월	학술대회명	저자	논문제목	학술대회구분	개최국
2017R1A2B2008464	201803	Korean Magnetics Society 2018 Spring Conference	주상훈	Revealing the Active Sites of Fe−N/C Oxygen Reduction Electrocatalysts by Mössbauer Spectroscopy	국내학술대회	대한민국
2017R1A2B2008464	201804	2018 Spring Meeting of the Korean Chemical Society, Division of Electrochemsitry	주상훈	Designing Non-Precious Metal M-N/C Electrocatalysts for Renewable Energy Conversion Reactions	국내학술대회	대한민국
2017R1A2B2008464	201804	2018 Spring Meeting of the Korean Chemical Society, Division of Materials Chemistry	김호영, 우진우, 주상훈	Ordered Intermetallic Pt3Co Nanowires as Multifunctional Electrocatalysts	국내학술대회	대한민국
2017R1A2B2008464	201804	2018 Spring Meeting of the Korean Chemical Society, Division of Materials Chemistry	서보라, 주상훈	Thiomolybdate-Based Active Molecular Mimics of MoS2 Edge for Efficient Hydrogen Evolution Reaction	국내학술대회	대한민국
2017R1A2B2008464	201804	2018 Spring Meeting of the Korean Chemical Society, Division of Materials Chemistry	백두산, 서보라, 주상훈	Boosting Alkaline Hydrogen Evolution Activity of Pt Catalysts Using Mesoporous α-MoC1-x Support	국내학술대회	대한민국
2017R1A2B2008464	201804	2018 Spring Meeting of the Korean Chemical Society, Division of Materials Chemistry	주상훈	Promoting the Oxygen Reduction Reaction with Intermetallic and Skeletal Nanostructures	국내학술대회	대한민국
2017R1A2B2008464	201804	2018 Spring Meeting of the Korean Chemical Society, Division of Materials Chemistry	사영진, 주상훈	Understanding Active Sites and Kinetic Insights of Co-N/C Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction	국내학술대회	대한민국
2017R1A2B2008464	201804	2018 Spring Meeting of the Korean Electrochemical Society, Division of Fuel Cells	주상훈	Designing Non-Precious Metal M-N/C Electrocatalysts for Alkaline Fuel Cells	국내학술대회	대한민국
2017R1A2B2008464	201804	2018 Spring Meeting of the Korean Institute of Chemical Engineers, Division of Catalysis and Reaction Engineering	주상훈	Catalyzing Renewable Energy Conversion Reactions by Non-Precious Metal M-N/C Catalysts	국내학술대회	대한민국
2017R1A2B2008464	201805	2018 Spring Meeting of the Korean Society of Industrial and Engineering Chemistry, Division of Catalysis	주상훈	Strategies for Promoting Electrocatalytic Activity of Pt Catalysts for Alkaline Hydrogen Evolution	국내학술대회	대한민국
2017R1A2B2008464	201904	2019 KIM Spring Meeting	주상훈	Boosting Oxygen Evolution Reaction Activity via Morphology- and Defect-Engineered Catalysts	국내학술대회	대한민국

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2017R1A2B2008464	201910	124th KCS Meeting, Division of Materials Chemistry	주상훈	Designing Nanostructured Catalytic Materials for Promoting Renewable Energy Conversion Reactions	국내학술대회	대한민국
2017R1A2B2008464	201910	2019 KIChE Fall Meeting, Division of Catalysis and Reaction Engineering	김재형, 신동엽, 이재경, 백두산, 곽자훈, 김형준, 주상훈	Unveiling Catalytic Trends of Atomically Dispersed Precious Metal Catalysts for Oxygen Reduction Reaction	국내학술대회	대한민국
2017R1A2B2008464	201910	2019 KIChE Fall Meeting, IBS-KIChE Symposium on Nanomaterials for Catalysis	주상훈	Promoting Renewable Energy Conversion Electrocatalysis by Atomically Dispersed Catalysts	국내학술대회	대한민국
2017R1A2B2008464	201910	2019 KSIEC Fall Meeting, Division of Inorgnaic Materials	주상훈	Highly Active and Selective Non-Precious Metal Catalysts for Oxygen Electrode Reactions	국내학술대회	대한민국
2017R1A2B2008464	201809	69th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry	주상훈	Generalized Route to M−N/C Electrocatalysts with Atomically Dispersed M-Nx Sites for Energy Conversion Reactions	국제학술대회	이탈리아
2017R1A2B2008464	201812	AsCA 2018	정성은, 주인태, 김재형, 주상훈, 문회리	Hierarchically Porous Adamantane-Shaped Carbon Nanoframes	국제학술대회	뉴질랜드
2017R1A2B2008464	201905	235th ECS Meeting	주상훈	Metallomacrocycle-Driven Atomically Dispersed M-Nx Sites on Carbon Nanostructures for Electrocatalytic Energy Conversion Reactions	국제학술대회	미국
2017R1A2B2008464	201905	The 17th Korea-Japan Symposium on Catalysis	주상훈	Promoting Oxygen Electrocatalysis by Designing Nanocatalysts with Engineered Active Sites	국제학술대회	대한민국

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

수상실적 성과정보

과제번호	수상연월	수상명	수상자		시상기관	시상국가	수상사유
			성명	소속기관			
2017R1A2B2008464	201704	Young Catalysis Scholar Award	주상훈	울산과학기술원	한국화학공학회	대한민국	
2017R1A2B2008464	201901	Grand Prize, S-Oil Dissertation of the Year Award (Advisor)	주상훈	울산과학기술원	S-oil	대한민국	
2017R1A2B2008464	201907	Best Paper Award, Nano Convergence Award in 2019	주상훈	울산과학기술원	Springer Nature	독일	

학위배출인력 성과정보

과제번호	학위취득연월	학위구분	학위취득자				진로
			성명	성별	대학	학과	
2017R1A2B2008464	201802	박사	사영진	남성	울산과학기술원	화학과	취업(박사후연구원 포함)
2017R1A2B2008464	201802	박사	서보라	여성	울산과학기술원	화학과	취업(박사후연구원 포함)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<주관연구책임자(공동연구원 포함) 대표적 연구실적>

○ 논문 및 특허 실적

번호	구분 (논문/특허)	논문명/특허명	소속기관명	역할	논문게재지/ 특허등록국가	논문게재일 /특허등록일	특기사항 (I.F. 등)
1	논문	Oxygen-Deficient Triple Perovskites as Highly Active and Durable Bifunctional Electrocatalysts for Oxygen Electrode Reactions	울산과학기술원	교신저자	Science Advances	2018.06.15	11.511
2	논문	Promoting Oxygen Reduction Reaction Activity of Fe−N/C Electrocatalysts by Silica-Coating-Mediated Synthesis for AnionExchange Membrane Fuel Cells	울산과학기술원	교신저자	Chemistry of Materials	2018.10.09	9.890
3	논문	Active Edge-Site-Rich Carbon Nanocatalysts with Enhanced Electron Transfer for Efficient Electrochemical Hydrogen Peroxide Production	울산과학기술원	교신저자	Angewandte Chemie International Edition	2019.01.21	12.102
4	논문	Unassisted Solar Lignin Valorisation Using a Compartmented Photo-Electro-Biochemical Cell	울산과학기술원	교신저자	Nature Communications	2019.11.12	12.353
5	논문	Atomically Dispersed Pt-N_4 Sites as Efficient and Selective Electrocatalysts for the Chlorine Evolution Reaction	울산과학기술원	교신저자	Nature Communications	2020.01.21	12.353

○ 기타 실적(논문 및 특허 외 기타 실적 입력)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임1]

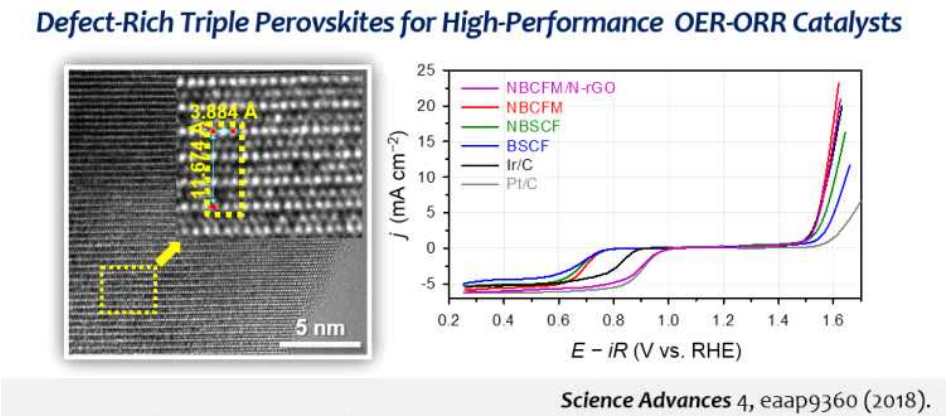
〈주관연구책임자(공동연구원 포함) 대표적 논문·특허실적 요약문〉

연구실적 유형		논문(O) 특허( )		
연구책임자/공동연구원 구분 및 성명		연구책임자(주상훈)		
논문/특허명		Oxygen-Deficient Triple Perovskites as Highly Active and Durable Bifunctional Electrocatalysts for Oxygen Electrode Reactions		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	Science Advances		
	SCI 등재 여부	등재	Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	11.511(33회)
	SCOPUS 등재 여부	미등재	인용횟수(SCOPUS)	-
	ISSN	2375-2548	게재년월	2018.06
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	12명

요 약 문

▣ 연구 배경

- 전기화학적 산소 발생 반응 및 산소 환원 반응은 연료 전지, 수전해 장치, 및 금속-공기 전지의 핵심 반응이지만, 높은 활성에너지로 인해 고성능, 고내구성 촉매 개발이 필수적이다.
- 페로브스카이트(Perovskite) 산화물은 최근 유망한 비귀금속 기반 산소 환원/발생 반응 촉매로서 각광받아 왔지만, 여전히 귀금속 촉매와 비교하여 낮은 성능을 보인다.



▣ 주요 결과

- 본 연구진에서는 페로브스카이트 산화물 촉매에서 결함 자리(defect site)의 역할을 규명하여, 고성능 이중기능성 산소 환원/발생 반응용 촉매를 개발하고자 하였다. 이를 위해 단일(single), 이중(double), 삼중(triple) 페로브스카이트 물질을 합성하였고, 이 중 삼중 페로브스카이트 구조를 지니는 $Nd_{1.5}Ba_{1.5}CoFeMnO_{9-\delta}$(이하 NBCFM 촉매)가 가장 높은 산소 환원 및 발생 반응 활성을 보였다.
- 결함 자리의 밀도와 촉매 성능간에는 선형적인 상관 관계가 있음을 입증하였고, 이로부터 삼중 페로브스카이트의 높은 활성은 단일, 이중 페로브스카이트보다 높은 결함 자리 농도에 기인함을 알수 있었다.
- 이 외에도 NBCFM 삼중 페로브스카이트 촉매의 높은 촉매 활성은 다른 촉매들에 비해 낮은 전하 이동 저항 및 낮은 O 2p와 Co 3d 오비탈간의 혼성화도에 기인하는 것으로 사료된다.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
▪ 전기화학적 산소 발생 반응 및 산소 환원 반응은 연료 전지, 수전해 장치, 및 금속-공기 전지의 핵심 반응이지만, 높은 활성에너지로 인해 고성능, 고내구성 촉매 개발이 필수적이다.	▪ 페로브스카이트 산화물 촉매의 높은 산소 환원 / 발생 반응의 요인에 대해 치밀하게 분석하여, 차후 페로브스카이트 산화물 촉매 설계에 기여하였다.

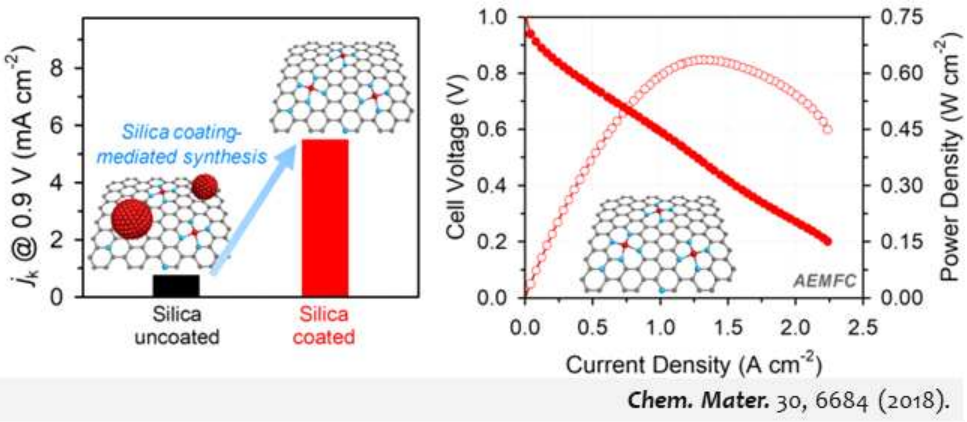
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(O) 특허( )		
연구책임자/공동연구원 구분 및 성명		연구책임자(주상훈)		
논문/특허명		Promoting Oxygen Reduction Reaction Activity of Fe−N/C Electrocatalysts by Silica-Coating-Mediated Synthesis for AnionExchange Membrane Fuel Cells		
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	Chemistry of Materials		
	SCI 등재 여부	등재	Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	9.890(11회)
	SCOPUS 등재 여부	미등재	인용횟수(SCOPUS)	-
	ISSN	0897-4756	게재년월	2018.10
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	9명

요 약 문

▣ 연구 배경

- 전기화학적 산소 발생 반응 및 산소 환원 반응은 연료 전지, 수전해 장치, 및 금속-공기 전지의 핵심 반응이지만, 높은 활성에너지로 인해 고성능, 고내구성 촉매 개발이 필수적이다.
- Fe-N/C 촉매는 가장 잘 알려진 비귀금속 기반 산소 환원 반응 촉매로서 각광받아 왔고, 특히 활성점으로 알려져있는 Fe-N_X를 많이 가지고 있으면서 고르게 퍼져있는 촉매를 합성하는 것이 가장 중요하다.



Chem. Mater. 30, 6684 (2018).

▣ 주요 결과

- 본 연구진에서는 silica-coating-mediated 합성전략을 이용해 다양한 precursor을 이용하여 높은 성능의 산소 환원 반응용 Fe-N/C 촉매를 합성할 수 있는 조건에 대해 탐구하였다. 더불어, 탐구한 최적의 조건을 이용하여 철(Fe)의 함량, pyrolysis 온도, 이종원소의 도핑을 조절하여 고성능 산소 환원 반응용 Fe-N/C 촉매를 개발하였다.
- 최적화된 촉매는 대량합성이 가능하였고, 이를 실제 구동되는 MEAs(AEMFC, PEMFC)에 산소 환원 반응용 촉매로 이용하였다. 특히 AEMFC에서 다른 비귀금속 기반 산소 환원 반응 촉매보다 우수한 성능을 보임을 확인하였다.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
▪ 전기화학적 산소 발생 반응 및 산소 환원 반응은 연료 전지, 수전해 장치, 및 금속-공기 전지의 핵심 반응이지만, 높은 활성에너지로 인해 고성능, 고내구성 촉매 개발이 필수적이다. ▪ Fe-N/C 촉매의 활성점으로 알려져있는 Fe-N_X를 많이 가지고 있으면서 고르게 퍼져있는 촉매를 합성에 성공하였다.	▪ 산소 환원 반응용 Fe-N/C 촉매를 합성할 수 있는 최적의 조건을 발견 및 구현해 내어, 비귀금속 기반 산소 환원 반응 촉매의 상용화에 기여하였다. ▪ 대량 합성이 가능하여, 실제 구동하는 MEAs에 적용할 수 있는 양을 제공할 수 있어 Fe-N/C 촉매를 이용한 연료전지의 생산을 앞당겼다.

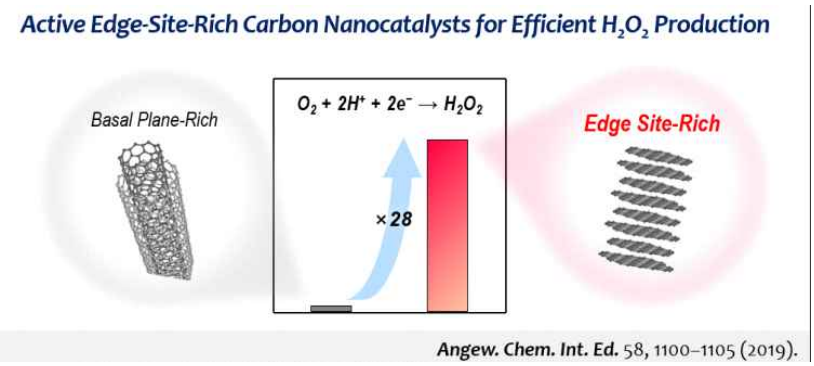
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(O) 특허( )		
연구책임자/공동연구원 구분 및 성명		연구책임자(주상훈)		
논문/특허명		Active Edge-Site-Rich Carbon Nanocatalysts with Enhanced Electron Transfer for Efficient Electrochemical Hydrogen Peroxide Production		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	Angewandte Chemie International Edition		
	SCI 등재 여부	등재	Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	12.102(14회)
	SCOPUS 등재 여부	미등재	인용횟수(SCOPUS)	-
	ISSN	1443-7851	게재년월	2019.01
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	3명

요 약 문

▣ 연구 배경

- 전기화학적 과수생성반응은 기존의 방법에 비해 친환경적이고 on-site 생산이 가능한 점에서 최근 각광받고 있지만, 산소환원반응을 이용하기 때문에 물 생성도 동시에 일어나, 과산화수소만을 선택적으로 생산할 수 있는 촉매의 개발이 중요하다.
- 탄소계열 촉매는 알칼리 환경(Alkaline Condition)에서 과수생성반응에 탁월한 성능을 보인다. 탄소계열 촉매의 활성 및 과산화수소 선택성을 높이기 위해는 이종원소를 도핑하거나 edge site를 많이 노출시켜 촉매를 설계하는 것이 중요하다.



▣ 주요 결과

- 본 연구에서는 흑연 엣지 자리(graphitic edge-site)가 풍부한 흑연화 골격을 갖는 구조규칙성 메조다공성 탄소(Graphitic Ordered Mesoporous Carbon; GOMC)촉매를 합성하였으며, 이는 graphitic basal-site가 풍부한 탄소나노튜브 촉매보다 과산화수소 생성 반응 활성 및 선택성이 훨씬 탁월함을 보고하였다.
- 개발한 GOMC 촉매에 추가적인 산처리를 통해 엣지 자리에 산소원자를 도핑하여, 산소원자 도핑량과 전기화학적 과산화수소 활성간의 상관관계가 있음을 입증하였다.
- 또한, Nicholson Methods를 이용하여 합성된 촉매의 전기화학적 과수생성반응의 반응 속도론과 과수생성반응의 활성과의 관계에 대해 규명하였다.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
▪ 전기화학적 과수생성반응은 산소환원반응을 이용하기 때문에 물 생성도 동시에 일어나, 과산화수소만을 선택적으로 생산할 수 있는 촉매의 개발이 중요하다. ▪ 촉매에서 산소로 전자 하나를 전달하는 과정이 반응 속도를 결정한다는 사실을 밝혀내 탄소촉매의 활성을 높이기 위한 요인을 발견해내었다.	▪ 제지 산업 및 다양한 화학합성 산업에 활용 가능한 과산화수소를 손쉽게 생산할 수 있는 방법을 개발해내었다. ▪ 본 연구진의 촉매로 생산한 과산화수소는 추가로 분리공정 및 농축공정을 거치지 않고 표백이나 산폐수 처리에 바로 적용할 수 있는 장점을 가져 산업적으로도 이점이 있다.

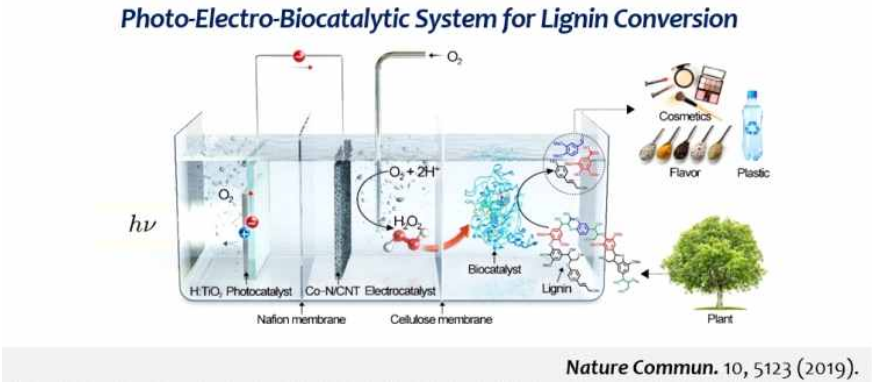
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(O) 특허( )		
연구책임자/공동연구원 구분 및 성명		연구책임자(주상훈)		
논문/특허명		Unassisted Solar Lignin Valorisation Using a Compartmented Photo-Electro-Biochemical Cell		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	Nature Communications		
	SCI 등재 여부	등재	Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	12.353(1회)
	SCOPUS 등재 여부	미등재	인용횟수(SCOPUS)	-
	ISSN	2041-1723	게재년월	2019.11
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	13명

요 약 문

▣ 연구 배경

- 현재 폐기물로 버려지고 있는 리그닌(lignin)은 방향족 고분자로 이루어져 있어 고부가가치의 방향족 화합물로 변환될 수 있는 높은 잠재력가치를 평가받아 최근 큰 관심을 끌고 있다. 하지만 리그닌의 복잡하고 불규칙한 구조로 인해 **리그닌을 효과적으로 분해, 중합할 수 있는 기술개발이 요구되고 있는 실정이다.**



▣ 주요 결과

- **본 연구에서는 광촉매, 전기촉매, 생촉매의 융합으로 리그닌을 고부가가치 화합물로 변환하는 기술을 개발하였다.** TiO_2 광촉매를 이용하여 태양광 에너지에서 전기를 얻고, 이 전기와 코발트 기반 원자 분산 촉매(Co-N/CNT)를 이용하여 산소를 과산화수소로 변환했다. 그리고 생성된 과산화수소로 리그닌을 분해하는 생촉매를 활성화시켜 리그닌으로부터 고부가가가치를 갖는 방향족 화합물로 전환하는 기술을 개발하였다.
- 기존의 생촉매 시스템은 높은 효율로 리그닌을 변환할 수 있었지만, 함께 사용되는 과산화수소의 농도를 조절하기 힘들어 생촉매가 쉽게 비활성화되는 단점이 있어 왔다. 본 연구에서 개발한 **광-전기-생체 촉매 시스템을 통해** 과산화수소를 저농도로 생촉매에 유입시킬 수 있어 **생촉매의 비활성화를 막을 수 있었다**. 또한, **외부 전압이나 시약을 사용하지 않고 오로지 태양광 에너지만을 사용하여 리그닌으로부터 고부가가치 화합물을 합성할 수 있는 장점**이 있다.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
▪ 전기화학적 과수생성반응은 산소환원반응을 이용하기 때문에 물 생성도 동시에 일어나, 과산화수소만을 선택적으로 생산할 수 있는 촉매의 개발이 중요하다. ▪ 코발트 기반 원자분산 촉매(Co-N/CNT)는 산소환원반응을 이용해 산소를 과산화수소로 변환하는데 높은 효율 및 선택성을 보였다.	▪ 광촉매, 전기촉매, 생촉매를 융합하여 리그닌을 고부가가치가 있는 화합물로 변환하는 융합촉매 시스템 기술개발을 성공하였다. ▪ 추가 전압 및 시약 없이 태양광 에너지만을 이용해 리그닌을 선택적으로 전환할 수 있는 시스템을 선보였고, 친환경적인 방법으로 바이오매스를 방향족 석유화학제품으로 전환할 새로운 가능성을 제시했다.

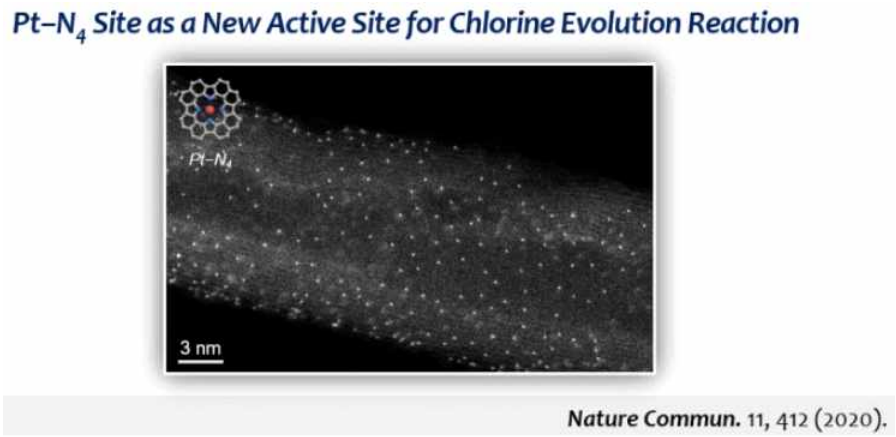
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td colspan="2">연구실적 유형</td><td colspan="3">논문(O)　특허(　)</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구책임자/공동연구원 구분 및 성명</td><td colspan="3">연구책임자(주상훈)</td></tr>
<tr><td colspan="2">논문/특허명</td><td colspan="3">Atomically Dispersed Pt-N_4 Sites as Efficient and Selective Electrocatalysts for the Chlorine Evolution Reaction</td></tr>
<tr><td rowspan="6">논문실적정보
□</td><td>게재지(저널명)</td><td colspan="3">Nature Communications</td></tr>
<tr><td>SCI 등재 여부</td><td>등재</td><td>Impact Factor 및 인용횟수(SCI)</td><td>12.353(1회)</td></tr>
<tr><td>SCOPUS 등재 여부</td><td>미등재</td><td>인용횟수(SCOPUS)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ISSN</td><td>2041-1723</td><td>게재년월</td><td>2020.01</td></tr>
<tr><td>역할(제1, 교신, 참여)</td><td>교신저자</td><td>참여자수</td><td>10명</td></tr>
</table>

요 약 문

▣ 연구 배경

- 염소(Cl_2)는 전 세계적으로 약 7천 5백만 톤의 연간 생산량을 가진 가장 중요한 산업 화학 물질 중 하나이며, 현재 염소-알칼리 과정(chlor-alkali process)은 통해 주로 생산해내고 있다.
- 하지만, 음극 반응인 염소 발생반응에 사용하는 기존의 귀금속 기반의 혼합 금속 산화물(MMO)이 귀금속의 비싼 가격 및 염소 발생 반응 동안 수반되는 산소 발생으로 인해 값싸고, 염소만을 발생시킬 수 있는 높은 선택성을 가지는 촉매를 개발하는 것이 중요하다.



▣ 주요 결과

- 본 연구에서는 백금기반 원자분산촉매(Pt_1/CNT)를 합성하여 우수한 활성과 선택성을 갖는 염소 발생 반응 촉매를 개발하였고, 이는 기존 상용촉매(DSA)보다 귀금속 함량이 150배 적으면서도 염소 발생 반응 효율이 높았다.
- 특히, 기존의 귀금속 기반의 혼합금속 산화물(MMO)과는 달리, 본 연구진이 합성한 촉매는 염소이온의 농도가 낮은 조건이나 중성 조건에서도 염소 발생 반응의 효율 높음을 확인하였다.
- in-situ XANES 및 DFT 계산을 통해 본 연구진이 합성한 촉매의 염소 발생 반응의 활성점 및 메커니즘을 규명해 내었다.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
▪ 백금기반 원자분산촉매를 개발함으로써, 기존 상용촉매보다 값싸고 더 높은 효율의 촉매를 개발해 내었다. ▪ 촉매의 성능 및 구조특성 분석을 통해 활성이 높은 최적의 배위구조를 탐색하여 활성점을 규명해 내었다.	▪ 50년 전 상용화된 귀금속 산화물계 촉매의 패러다임을 바꾸는 새로운 촉매 설계 계념을 제시하였다. ▪ 전해질 조성에 크게 영향을 받지 않는 촉매로서, 중·소규모 수처리 장치 및 선박 평형수 처리 등에 다양하게 응용될 수 있음을 시사하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

대표실적 1

SCIENCE ADVANCES | RESEARCH ARTICLE

ELECTROCHEMISTRY

Oxygen-deficient triple perovskites as highly active and durable bifunctional electrocatalysts for oxygen electrode reactions

Nam-In Kim[1], Young Jin Sa[2], Tae Sup Yoo[3], Sung Ryul Choi[1], Rana Arslan Afzal[1], Taekjib Choi[1], Young-Soo Seo[1], Kug-Seung Lee[4], Jun Yeon Hwang[5], Woo Seok Choi[3], Sang Hoon Joo[2]*, Jun-Young Park[1]*

Copyright © 2018 The Authors, some rights reserved; exclusive licensee American Association for the Advancement of Science. No claim to original U.S. Government Works. Distributed under a Creative Commons Attribution NonCommercial License 4.0 (CC BY-NC).

Highly active and durable bifunctional oxygen electrocatalysts have been of pivotal importance for renewable energy conversion and storage devices, such as unitized regenerative fuel cells and metal-air batteries. Perovskite-based oxygen electrocatalysts have emerged as promising nonprecious metal bifunctional electrocatalysts, yet their catalytic activity and stability still remain to be improved. We report a high-performance oxygen electrocatalyst based on a triple perovskite, $Nd_{1.5}Ba_{1.5}CoFeMnO_{9-\delta}$ (NBCFM), which shows superior activity and durability for oxygen electrode reactions to single and double perovskites. When hybridized with nitrogen-doped reduced graphene oxide (N-rGO), the resulting NBCFM/N-rGO catalyst shows further boosted bifunctional oxygen electrode activity (0.698 V), which surpasses that of Pt/C (0.801 V) and Ir/C (0.769 V) catalysts and which, among the perovskite-based electrocatalysts, is the best activity reported to date. The superior catalytic performances of NBCFM could be correlated to its oxygen defect–rich structure, lower charge transfer resistance, and smaller hybridization strength between O 2p and Co 3d orbitals.

INTRODUCTION

Electrochemical energy conversion and storage devices based on the interconversion of the chemical energy of fuels and renewable electricity, such as fuel cells, water-splitting cells, and metal-air batteries, offer a sustainable solution in an era of global climate change (*1*). Oxygen electrode reactions—the oxygen evolution reaction (OER) and the oxygen reduction reaction (ORR)—are ubiquitous in renewable energy devices, and the catalysts for the OER and ORR significantly influence device performances. Since both the OER and ORR require a proton-coupled, four-electron transfer, the kinetics of these reactions are intrinsically sluggish (*2*). Currently, precious metal–based electrocatalysts are used predominantly as oxygen electrode catalysts, owing to their excellent activity (for example, Pt alloys for ORR and IrO_2 or RuO_2 for OER); however, precious metal catalysts are prohibitively expensive and scarce. Hence, the design of highly active, durable, and cost-efficient bifunctional oxygen electrode catalysts has been of pivotal importance in advancing electrochemical energy devices (*1*–*3*).

In this context, nonprecious metal–based bifunctional oxygen electrode catalysts have been widely pursued (*2*–*5*). Catalysts based on heteroatom-doped carbons and transition metal oxides have been at the forefront of this research (*3*–*5*). Doped carbon–based catalysts have often demonstrated remarkable ORR activity; however, they are subject to facile degradation under the highly corrosive operational potential of OER [>1.4 V versus reversible hydrogen electrode (RHE)]. In contrast, transition metal oxides are intrinsically more stable than carbon materials under OER conditions. Among various metal oxides, perovskites with the general formula of ABO_3 constitute a highly intriguing class of materials; they can host a myriad of compositions and structures, which, in turn, modulate their physicochemical and catalytic properties. Perovskites have recently been attracting renewed interest as bifunctional oxygen electrode catalysts (*4*–*11*). Toward the rational design of high-performance perovskite-based oxygen electrocatalysts, a number of important parameters affecting catalytic reactivity have been identified. The filling of e_g orbital in B-site metal has been uncovered as a descriptor for predicting activities for both the OER and ORR (*12*, *13*). The covalency between B-site metal and oxygen has also been proposed to exert a significant role in determining the oxygen electrode activities (*14*). On the basis of these principles, perovskite structures with pronounced catalytic activity for oxygen electrode reactions have been identified, including single perovskite, $Ba_{0.5}Sr_{0.5}Co_{0.8}Fe_{0.2}O_{3-\delta}$ (BSCF) (*12*), and double perovskite, $LnBaCo_2O_{5+\delta}$ (Ln = Pr, Nd, Sm, and Gd) (*14*). As another important determinant, oxygen vacancies have also been found to profoundly influence the catalytic activity and stability of perovskite-based catalysts for the OER and ORR (*15*). Crystal structures (*16*) and electrical conductivity (*17*) are also suggested as important factors that affect the catalytic performance. Although great advances have been achieved via engineering of the composition and defect chemistry in perovskite catalysts, further improvements in terms of activity and stability are essential for the design of advanced catalysts, as well as their widespread utility in electrochemical energy devices.

Here, we introduce a triple perovskite, $Nd_{1.5}Ba_{1.5}CoFeMnO_{9-\delta}$ (NBCFM), as a highly active and durable bifunctional oxygen electrocatalyst for the OER and ORR. The triple perovskite is defined as a structure related to cubic perovskite with one of the cubic axes (*c* axis) tripled (*18*), and the NBCFM structure can be generated by stacking three single perovskite blocks with the central Nd^{3+} and the top/bottom Ba^{2+} at the A site. Similarly, the unit cell of $LnBaCo_2O_{5+\delta}$ (double perovskite) is twice that of perovskite, and the substitution of the Ln^{3+} site by lower-valence Ba^{2+} generates a layered structure with the Nd^{3+} and Ba^{2+} alternating along the *c* direction (*14*). A few triple perovskites, with the notable example of $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$, have been designed for high-transition-superconducting material applications (*18*). However, to the best of our knowledge, triple perovskites have never been exploited as bifunctional oxygen electrode catalysts for both the OER and ORR. NBCFM

[1]Hybrid Materials Center, Department of Nanotechnology and Advanced Materials Engineering, Sejong University, Seoul 05006, Republic of Korea. [2]School of Energy and Chemical Engineering, Ulsan National Institute of Science and Technology, Ulsan 44919, Republic of Korea. [3]Department of Physics, Sungkyunkwan University, Suwon 16419, Republic of Korea. [4]Pohang Accelerator Laboratory, Pohang 37673, Republic of Korea. [5]Carbon Composite Materials Research Center, Institute of Advanced Composite Materials, Korea Institute of Science and Technology Jeonbuk Branch, Jeonbuk 55324, Republic of Korea.
*Corresponding author. Email: jyoung@sejong.ac.kr (J.-Y.P.); shjoo@unist.ac.kr (S.H.J.)

Downloaded from http://advances.sciencemag.org/ on March 22, 2020

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

20. K. Elumeeva, J. Masa, F. Tietz, F. Yang, W. Xia, M. Muhler, W. Schuhmann, A simple approach towards high-performance perovskite-based bifunctional oxygen electrocatalysts. *ChemElectroChem* **3**, 138–143 (2016).
21. Z. Wang, Y. You, J. Yuan, Y.-X. Yin, Y.-T. Li, S. Xin, D. Zhang, Nickel-doped $La_{0.8}Sr_{0.2}Mn_{1-x}Ni_xO_3$ nanoparticles containing abundant oxygen vacancies as an optimized bifunctional catalyst for oxygen cathode in rechargeable lithium–air batteries. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **8**, 6520–6528 (2016).
22. D. He, G. He, H. Jiang, Z. Chen, M. Huang, Enhanced durability and activity of the perovskite electrocatalyst $Pr_{0.5}Ba_{0.5}CoO_{3-\delta}$ by Ca doping for the oxygen evolution reaction at room temperature. *Chem. Commun.* **53**, 5132–5135 (2017).
23. S. Yagi, I. Yamada, H. Tsukasaki, A. Seno, M. Murakami, H. Fujii, H. Chen, N. Umezawa, H. Abe, N. Nishiyama, S. Mori, Covalency-reinforced oxygen evolution reaction catalyst. *Nat. Commun.* **6**, 8249 (2015).
24. K. J. May, C. E. Carlton, K. A. Stoerzinger, M. Risch, J. Suntivich, Y.-L. Lee, A. Grimaud, Y. Shao-Horn, Influence of oxygen evolution during water oxidation on the surface of perovskite oxide catalysts. *J. Phys. Chem. Lett.* **3**, 3264–3270 (2012).
25. E. Fabbri, M. Nachtegaal, T. Binninger, X. Cheng, B.-J. Kim, J. Durst, F. Bozza, T. Graule, R. Schäublin, L. Wiles, M. Pertoso, N. Danilovic, K. E. Ayers, T. J. Schmidt, Dynamic surface self-reconstruction is the key of highly active perovskite nano-electrocatalysts for water splitting. *Nat. Mater.* **16**, 925–931 (2017).
26. S. Bag, K. Roy, C. S. Gopinath, C. R. Raj, Facile single-step synthesis of nitrogen-doped reduced graphene oxide-Mn_3O_4 hybrid functional material for the electrocatalytic reduction of oxygen. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **6**, 2692–2699 (2014).
27. Y. Zhu, W. Zhou, J. Yu, Y. Chen, M. Liu, Z. Shao, Enhancing electrocatalytic activity of perovskite oxides by tuning cation deficiency for oxygen reduction and evolution reactions. *Chem. Mater.* **28**, 1691–1697 (2016).
28. J.-I. Jung, M. Risch, S. Park, M. G. Kim, G. Nam, H.-Y. Jeong, Y. Shao-Horn, J. Cho, Optimizing nanoparticle perovskite for bifunctional oxygen electrocatalysis. *Energy Environ. Sci.* **9**, 176–183 (2016).
29. W. Zhou, J. Sunarso, Enhancing bi-functional electrocatalytic activity of perovskite by temperature shock: A case study of $LaNiO_{3-\delta}$. *J. Phys. Chem. Lett.* **4**, 2982–2988 (2013).
30. D. Zhang, Y. Song, Z. Du, L. Wang, Y. Li, J. B. Goodenough, Active $LaNi_{1-x}Fe_xO_3$ bifunctional catalysts for air cathodes in alkaline media. *J. Mater. Chem. A* **3**, 9421–9426 (2015).
31. G. Liu, H. Chen, L. Xia, S. Wang, L.-X. Ding, D. Li, K. Xiao, S. Dai, H. Wang, Hierarchical mesoporous/macroporous perovskite $La_{0.5}Sr_{0.5}CoO_{3-\delta}$ nanotubes: A bifunctional catalyst with enhanced activity and cycle stability for rechargeable lithium oxygen batteries. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **7**, 22478–22486 (2015).
32. D. U. Lee, H. W. Park, M. G. Park, V. Ismayilov, Z. Chen, Synergistic bifunctional catalyst design based on perovskite oxide nanoparticle and intertwined carbon nanotubes for rechargeable zinc–air battery applications. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **7**, 902–910 (2015).
33. X. Ge, F. W. T. Goh, B. Li, T. S. A. Hor, J. Zhang, P. Xiao, X. Wang, Y. Zong, Z. Liu, Efficient and durable oxygen reduction and evolution of a hydrothermally synthesized $LaCo_{0.55}Mn_{0.45}/_{0.99}O_{3-\delta}$ nanorod/graphene hybrid in alkaline media. *Nanoscale* **7**, 9046–9054 (2015).
34. C. Kim, O. Gwon, I.-Y. Jeon, Y. Kim, J. Shin, Y.-W. Ju, J.-B. Baek, G. Kim, Cloud-like graphene nanoplatelets on $Nd_{0.5}Sr_{0.5}CoO_{3-\delta}$ nanorods as an efficient bifunctional electrocatalyst for hybrid Li–air batteries. *J. Mater. Chem. A* **4**, 2122–2127 (2016).
35. X. Han, F. Cheng, T. Zhang, J. Yang, Y. Hu, J. Chen, Hydrogenated uniform Pt clusters supported on porous $CaMnO_3$ as a bifunctional electrocatalyst for enhanced oxygen reduction and evolution. *Adv. Mater.* **26**, 2047–2051 (2014).
36. Y. Liang, Y. Li, H. Wang, J. Zhou, J. Wang, T. Regier, H. Dai, Co_3O_4 nanocrystals on graphene as a synergistic catalyst for oxygen reduction reaction. *Nat. Mater.* **10**, 780–786 (2011).
37. A. I. Krasil'shchikov, On the intermediate stages of anodic oxygen evolution. *Zh. Fiz. Khim.* **37**, 531–537 (1963).
38. D. He, Y. Jiang, H. Lv, M. Pan, S. Mu, Nitrogen-doped reduced graphene oxide supports for noble metal catalysts with greatly enhanced activity and stability. *Appl. Catal. B* **132–133**, 379–388 (2013).
39. E. A. Kotomin, Yu. A. Mastrikov, M. M. Kuklja, R. Merkle, A. Roytburd, J. Maier, First principles calculations of oxygen vacancy formation and migration in mixed conducting $Ba_{0.5}Sr_{0.5}Co_{1-y}Fe_yO_{3-\delta}$ perovskites. *Solid State Ionics* **188**, 1–5 (2011).
40. B. Ravel, M. Newville, *ATHENA, ARTEMIS, HEPAESTUS*: Data analysis for X-ray absorption spectroscopy using *IFEFFIT*. *J. Synchrotron Radiat.* **12**, 537–541 (2005).

Acknowledgments

Funding: This research was supported by the Mid-Career Researcher Program (NRF-2017R1A2A2A05069812, NRF-2017R1A2B4011083, NRF-2017R1A2B2008464, and 2016K1A3A1A21004685), Climate Change Technology Research Program (NRF-2015M1A2A2057042), and Basic Research Laboratory Program (NRF-2017R1A4A1015564) through the National Research Foundation of Korea and by the International Collaborative Energy Technology R&D Program of the Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning granted financial resource from the Ministry of Trade, Industry and Energy, Korea (no. 20158520030830). **Author contributions:** N.-I.K., S.H.J., and J.-Y.P. designed the experiments. N.-I.K., Y.J.S., S.R.C., and R.A.A. performed the synthesis of catalysts and physicochemical and electrochemical analyses. Y.-S.S. synthesized the GO solution for NBCFM/N-rGO. T.S.Y., T.-C., and W.S.C. measured the optical conductivities and calculated the bandgap energies of the samples. Y.J.S. and K.-S.L. carried out the in situ XAS analyses. J.Y.H. analyzed the crystalline structures of the catalysts via TEM investigation. N.-I.K., Y.J.S., W.S.C., S.H.J., and J.-Y.P. wrote the paper. All authors contributed to writing and editing the document. **Competing interests:** The authors declare that they have no competing interests. **Data and materials availability:** All data needed to evaluate the conclusions in the paper are present in the paper and/or the Supplementary Materials. Additional data related to this paper may be requested from the corresponding authors.

Submitted 12 September 2017
Accepted 27 April 2018
Published 15 June 2018
10.1126/sciadv.aap9360

Citation: N.-I. Kim, Y. J. Sa, T. S. Yoo, S. R. Choi, R. A. Afzal, T. Choi, Y.-S. Seo, K.-S. Lee, J. Y. Hwang, W. S. Choi, S. H. Joo, J.-Y. Park, Oxygen-deficient triple perovskites as highly active and durable bifunctional electrocatalysts for oxygen electrode reactions. *Sci. Adv.* **4**, eaap9360 (2018).

Downloaded from http://advances.sciencemag.org/ on March 22, 2020

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대표실적 2

CHEMISTRY OF MATERIALS
Cite This: Chem. Mater. 2018, 30, 6684−6701
Article
pubs.acs.org/cm

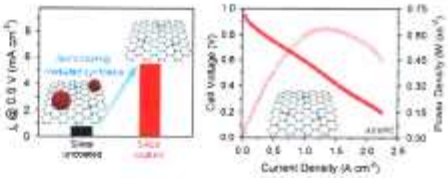
Promoting Oxygen Reduction Reaction Activity of Fe−N/C Electrocatalysts by Silica-Coating-Mediated Synthesis for Anion-Exchange Membrane Fuel Cells

Jinwoo Woo,[†] Seung Yong Yang,[‡] Young Jin Sa,[†] Won-Young Choi,[‡] Myeong-Hwa Lee,[‡] Hyun-Wook Lee,[†] Tae Joo Shin,[§] Tae-Young Kim,[⊥,‖] and Sang Hoon Joo*[,†,‡]

[†]School of Energy and Chemical Engineering and [§]UNIST Central Research Facility, Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), 50 UNIST-gil, Ulsan 44919, Republic of Korea
[‡]Buan Fuel Cell Center, Korea Institute of Energy Research (KIER), Jeollabuk-do 56332, Republic of Korea

Supporting Information

ABSTRACT: Iron- and nitrogen-codoped carbon (Fe−N/C) catalysts have emerged as promising alternatives to Pt-based catalysts for the oxygen reduction reaction (ORR) owing to their prominent ORR activity among nonprecious metal catalysts (NPMCs). This high ORR activity originates from atomically dispersed Fe coordinated with nitrogen atoms (Fe−N_x site). However, the rational design of Fe−N/C catalysts with abundant Fe−N_x active sites remains a challenge. In this work, we demonstrate that a silica-coating-mediated synthetic strategy enables the preparation of Fe−N/C catalysts enriched with active Fe−N_x sites while mitigating the formation of less active Fe and Fe_3C species. The silica-coating-mediated strategy was generally applicable to various types of Fe and N precursors, including iron porphyrin, iron acetate/1,10-phenanthroline, and iron chloride/polyaniline. This strategy was also effective in the preparation of Fe−N/C catalysts with various carbon supports and a wide range of Fe contents and pyrolysis temperatures. The strategy could be further extended to S- or P-doped Fe−N/C catalysts, in which the formation of inactive FeS and Fe_2P species was suppressed. As a result, Fe−N/C catalysts prepared with the silica coating exhibited improved ORR activity up to a factor of 11 compared to silica-uncoated counterparts. Significantly, the S-doped Fe−N/C catalyst exhibited very high ORR activity with half-wave potential at 0.91 V (vs RHE) in alkaline media. In anion-exchange membrane fuel cell (AEMFC) tests, the S-doped Fe−N/C-based cathode showed a current density of 977 mA cm^{-2} at 0.6 V, which is the highest performance among reported AMEFCs with NPMC-based cathodes. The S-doped Fe−N/C-based cathode also demonstrated promising volumetric current density in an acidic proton exchange membrane fuel cell. Thus, the silica-coating-mediated strategy is generally effective in preparing atomically dispersed catalytic entities and may be applicable to other catalytic reactions whereby monatomic catalysts exhibit high catalytic activities.



Downloaded via ULSAN NATL INST SCIENCE AND TECHLGY on March 25, 2020 at 00:39:25 (UTC).
See https://pubs.acs.org/sharingguidelines for options on how to legitimately share published articles.

1. INTRODUCTION

Ever-increasing global energy demands and environmental issues have spurred tremendous interest in renewable energy technologies. Polymer electrolyte fuel cells (PEFCs) are considered one of the most promising energy conversion devices due to their high efficiency and zero carbon emission and thus constitute a key element of a hydrogen economy.[1−3] Hydrogen-based PEFCs operate with two complementary redox reactions: the oxygen reduction reaction (ORR) at the cathode and hydrogen oxidation reaction at the anode. The ORR involves multiple, proton-coupled electron transfers and cleavage of a strong O=O double bond, which render this reaction energetically demanding. To circumvent sluggish kinetics of the ORR, a large amount of Pt-based catalysts is typically used at the cathode of PEFCs. However, the high cost of Pt combined with its scarcity has plagued the widespread deployment of PEFCs.[4−6] In state-of-the-art technology, Pt-based catalysts solely account for about 40% of the total cost of a PEFC stack.[10,11] One estimate predicts that the cost portion for catalysts would further increase with increased annual manufacturing volume of PEFC systems.[12] The formidable challenge engendered by Pt-based catalysts has triggered a surge of new classes of nonprecious metal catalysts (NPMCs), including heteroatom-doped carbons,[13−18] transition metal oxides,[19−22] transition metal chalcogenides,[23] transition metal carbides,[24] and transition metal- and nitrogen-doped carbon (M−N/C).[25−33]

Iron- and nitrogen-doped carbon (Fe−N/C) catalysts have been of particular interest among NPMCs thanks to their excellent ORR activity, which is comparable to commercial Pt/

Received: May 19, 2018
Revised: September 8, 2018
Published: September 9, 2018

ACS Publications © 2018 American Chemical Society

DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b02115
Chem. Mater. 2018, 30, 6684−6701

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

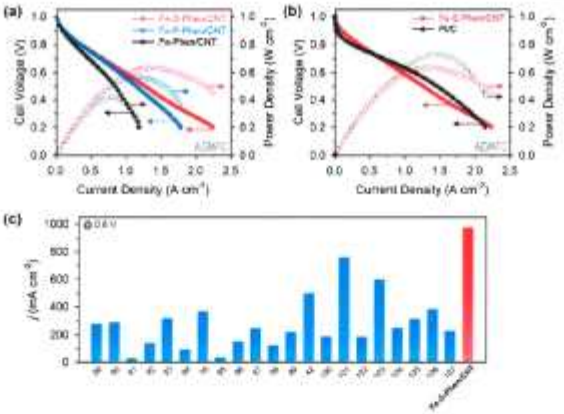


Figure 13. Alkaline AEMFC performance of MEAs using (a) Fe−Phen/CNT, Fe−P−Phen/CNT, and Fe−S−Phen/CNT as cathode catalysts and (b) Fe−S−Phen/CNT and Pt/C as cathode catalysts. (c) Comparison of current densities at 0.6 V of the Fe−S−Phen/CNT catalyst in alkaline AEMFC with previously reported AEMFC MEAs employing NPMC-based cathodes. Numbers in the *x* axis denote corresponding references.

catalysts. Among the prepared catalysts, the Fe−S−Phen/CNT catalyst exhibited very high ORR activity with its half-wave potential at 0.91 V (vs RHE) in alkaline media. Furthermore, the high ORR activity was further translated in MEAs for both AEMFC and PEMFC. Notably, AEMFC MEA employing the Fe−S−Phen/CNT cathode showed the highest current density at 0.6 V and peak power density were among the highest values in other NPMC cathode-based AEMFCs. We believe that the silica-coating-mediated strategy may extended to other catalyst compositions. In particular, this strategy would be useful for generating highly sought after atomically dispersed catalysts for precious metals.

■ ASSOCIATED CONTENT

Supporting Information

The Supporting Information is available free of charge on the ACS Publications website at DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b02117.

TEM images, elemental analysis results, XANES LCF spectra, nitrogen adsorption isotherms, XRD patterns, XPS spectra, ORR durability data, and comparison tables for ORR activity parameters and PEMFC performances (PDF)

■ AUTHOR INFORMATION

Corresponding Authors

*E-mail: kty@kier.re.kr.

*E-mail: shjoo@unist.ac.kr.

ORCID

Hyun-Wook Lee: 0000-0001-9074-1619

Sang Hoon Joo: 0000-0002-8943-9562

Notes

The authors declare no competing financial interest.

■ ACKNOWLEDGMENTS

This work was supported by the National Research Foundation (NRF) of Korea funded by the Ministry of Science and ICT (NRF-2015M1A2A2056560, NRF-2017R1A2B2008468, and NRF-2017R1A4A1015533) and the Korea Evaluation Institute of Industrial Technology (KEIT) funded by the Ministry of Trade, Industry and Energy (10050509). T.K. acknowledges the support from the framework of the research and development program of the Korea Institute of Energy Research (B8-2423). The EXAFS experiments performed at the beamlines 6D and 10C of PAL were supported in part by the Ministry of Education and POSTECH.

■ REFERENCES

(1) Steele, B. C.; Heinzel, A. Materials for Fuel-Cell Technologies. *Nature* **2001**, *414*, 345−352.

(2) Aricò, A. S.; Bruce, P.; Scrosati, B.; Tarascon, J.-M.; Van Schalkwijk, W. Nanostructured Materials for Advanced Energy Conversion and Storage Devices. *Nat. Mater.* **2005**, *4*, 366−377.

(3) Seh, Z. W.; Kibsgaard, J.; Dickens, C. F.; Chorkendorff, I.; Nørskov, J. K.; Jaramillo, T. F. Combining Theory and Experiment in Electrocatalysis: Insights into Materials Design. *Science* **2017**, *355*, eaad4998.

(4) Gasteiger, H. A.; Kocha, S. S.; Sompalli, B.; Wagner, F. T. Activity Benchmarks and Requirements for Pt, Pt-alloy, and Non-Pt Oxygen Reduction Catalysts for PEMFCs. *Appl. Catal., B* **2005**, *56*, 9−35.

(5) Debe, M. K. Electrocatalyst Approaches and Challenges for Automotive Fuel Cells. *Nature* **2012**, *486*, 43−51.

(6) Shao, M.; Chang, Q.; Dodelet, J.-P.; Chenitz, R. Recent Advances in Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction. *Chem. Rev.* **2016**, *116*, 3594−3657.

(7) Xia, W.; Mahmood, A.; Liang, Z.; Zou, R.; Guo, S. Earth-Abundant Nanomaterials for Oxygen Reduction. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2016**, *55*, 2650−2676.

(8) Kulkarni, A.; Siahrostami, S.; Patel, A.; Nørskov, J. K. Understanding Catalytic Activity Trends in the Oxygen Reduction Reaction. *Chem. Rev.* **2018**, *118*, 2302−2312.

(9) Gewirth, A. A.; Varnell, J. A.; DiAscro, A. M. Nonprecious Metal Catalysts for Oxygen Reduction in Heterogeneous Aqueous Systems. *Chem. Rev.* **2018**, *118*, 2313−2339.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대표실적 3

GDCh Communications Angewandte Chemie

Electrocatalysis Very Important Paper

International Edition: DOI: 10.1002/anie.201812435
German Edition: DOI: 10.1002/ange.201812435

Active Edge-Site-Rich Carbon Nanocatalysts with Enhanced Electron Transfer for Efficient Electrochemical Hydrogen Peroxide Production

*Young Jin Sa, Jae Hyung Kim, and Sang Hoon Joo**

Abstract: *A highly efficient, metal-free carbon nanocatalyst is presented that possesses abundant active, oxygenated graphitic edge sites. The edge site-rich nanocarbon catalyst exhibits about 28 times higher activity for H_2O_2 production than a basal plane-rich carbon nanotube with a H_2O_2 selectivity over 90%. The oxidative treatment further promotes the H_2O_2 generation activity to reach close to the thermodynamic limit. The optimized nanocarbon catalyst shows a very high H_2O_2 production activity, surpassing previously reported catalysts in alkaline media. Moreover, it can stably produce H_2O_2 for 16 h with Faradaic efficiency reaching 99% and accumulated H_2O_2 concentration of 24 ± 2 mM. Importantly, we find that the heterogeneous electron transfer kinetics of the carbon-based catalyst is closely related to the electrocatalytic activity, suggesting that first outer-sphere electron transfer to O_2 is an important step governing the H_2O_2 production rate.*

Hydrogen peroxide (H_2O_2) is a green oxidant and one of the most important chemicals in a high industrial demand.[1] The current production of H_2O_2 depends predominantly on the anthraquinone process.[2] However, this process involves multi-step reactions and separations, which require enormous energy and produce organic wastes. Furthermore, the use of precious-metal catalysts and high-pressure H_2 in the hydrogenation step further increase the production cost.[2] These drawbacks have triggered the investigation of alternative H_2O_2 production technologies. Electrochemical H_2O_2 generation via the oxygen reduction reaction (ORR) is an appealing method that allows low-cost, green, continuous, and on-site production of H_2O_2.[3] However, H_2O_2 production from the ORR competes with the complete reduction of O_2 to H_2O via a four-electron ($4e^-$) transfer, and thus requires efficient electrocatalysts that can selectively promote the two-electron ORR.[4]

Precious-metal-based catalysts comprising engineered active sites, such as bimetallic Pt-Hg and Pd-Hg nanoparticles and atomically dispersed Pt, have demonstrated excellent catalytic activity and selectivity for H_2O_2 production.[5] As low-cost alternative electrocatalysts, metal-free carbon materials have been recently received increasing attention, particularly for H_2O_2 production in alkaline media, where the reaction bath can be directly utilized in some applications.[6] As pristine carbons are inactive as electrocatalysts, it is important to activate the inert carbon surfaces by creating defective carbon sites and doping heteroatoms. Graphitic carbon edges have been demonstrated to exhibit much superior (electro)catalytic properties than those of basal carbons owing to the modified local electronic structure.[7] Further to the enhanced intrinsic reactivity, the edge sites are subject to a facile chemical modification owing to their more reactive nature than basal carbons, enabling a rational design of doped carbons. However, typical graphitic carbons, such as graphene and carbon nanotubes (CNTs), have a large proportion of basal carbon planes. Moreover, a top-down fabrication of edge-rich carbons from these carbons can cause structural damages, leading to deterioration of the materials properties.

Herein, we demonstrated that a graphitic carbon nanocatalyst with exposed abundant edge sites could catalyze H_2O_2 production with a circa 28 times higher mass activity than that of a basal plane-rich CNT. Additional oxidative treatments of the graphitic carbon nanocatalyst could preferentially generate active oxygenated species at the carbon edge, which further promoted the catalytic activity for H_2O_2 production reaching close to the thermodynamic limit. It was revealed that the activity improvement through the edge-rich design and oxidative promotion could be correlated to the heterogeneous electron transfer (ET) rate, thereby suggesting that the first outer-sphere ET to O_2 was a critical step determining the H_2O_2 production rate. The optimized nanocarbon catalyst stably produced H_2O_2 for 16 h without activity loss. Furthermore, a significant H_2O_2 accumulation of 24 ± 2 mM was achieved, demonstrating its potential for direct utilization in areas such as bleaching and acidic waste treatments.

Catalyst preparation consisted of the infiltration of an aromatic carbon precursor into a mesoporous silica with a hexagonal mesostructure, graphitization, and removal of the silica template. The mesopores in the silica template acted as nanoreactors within which confined graphitization generated nano-sized graphite, whereas its silica frameworks transformed into mesopores after the removal of the template. The resulting graphitic ordered mesoporous carbon (GOMC) showed a CMK-3-like mesostructure with graphitic frameworks.[8] The GOMC retained the parental hexagonal periodic mesostructure of the silica template as revealed by the small-angle X-ray diffraction (XRD) patterns (Supporting

[*] Dr. Y. J. Sa, J. H. Kim, Prof. S. H. Joo
Department of Energy Engineering and School of Energy and Chemical Engineering, Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST)
Ulsan 44919 (Republic of Korea)
E-mail: shjoo@unist.ac.kr
Dr. Y. J. Sa
Clean Energy Research Center, Korea Institute of Science and Technology (KIST)
Seoul 02792 (Republic of Korea)
Supporting information and the ORCID identification number(s) for the author(s) of this article can be found under: https://doi.org/10.1002/anie.201812435.

 © 2019 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

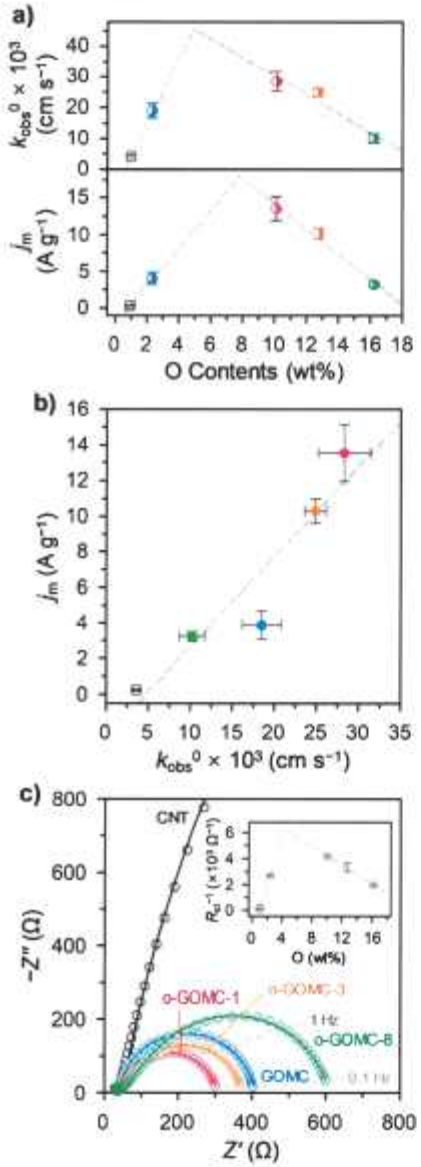


Figure 4. a) Trends of the mass activity at 0.75 V (vs. RHE) (bottom) and heterogeneous ET rate constant (top) with the change in the O content. b) Relationship between the mass activity at 0.75 V (vs. RHE) and heterogeneous ET rate constant. c) Nyquist plots of the GOMC, o-GOMCs, and CNT measured at 0.75 V (vs. RHE) with an electrode rotation of 1600 rpm in O_2-saturated 0.1 M KOH (inset: trends of the reciprocal of the charge transfer resistance value with the O content).

Acknowledgements

This work was supported by the National Research Foundation (NRF) of Korea funded by the Ministry of Science and ICT (NRF-2015M1A2A2056560, NRF-2017R1A2B2008464, and NRF-2017R1A4A1015533) and the Korea Evaluation Institute of Industrial Technology (KEIT) funded by the Ministry of Trade, Industry and Energy (10050509). This work was financially supported by the research fund (1.180082.01) of UNIST (Ulsan National Institute of Science and Technology).

Conflict of interest

The authors declare no conflict of interest.

Keywords: carbon nanomaterials · electrocatalysts · electron transfer · hydrogen peroxide · oxygen reduction

How to cite: *Angew. Chem. Int. Ed.* **2019**, *58*, 1100–1105
Angew. Chem. **2019**, *131*, 1112–1117

[1] C. W. Jones, *Applications of Hydrogen Peroxide and Derivatives*, Royal Society of Chemistry, Cambridge, **1999**.

[2] J. M. Campos-Martin, G. Blanco-Brieva, J. L. G. Fierro, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2006**, *45*, 6962–6984; *Angew. Chem.* **2006**, *118*, 7116–7139.

[3] a) S. Fukuzumi, Y. Yamada, K. D. Karlin, *Electrochim. Acta* **2012**, *82*, 493–511; b) Z. Chen, S. Chen, S. Siahrostami, P. Chakthranont, C. Hahn, D. Nordlund, S. Dimosthenis, J. K. Nørskov, Z. Bao, T. F. Jaramillo, *React. Chem. Eng.* **2017**, *2*, 239–245.

[4] a) Z. W. Seh, J. Kibsgaard, C. F. Dickens, I. Chorkendorff, J. K. Nørskov, T. F. Jaramillo, *Science* **2017**, *355*, eaad4998; b) S. Yang, A. Verdaguer-Casadevall, L. Arnarson, L. Silvioli, V. Čolić, R. Frydendal, J. Rossmeisl, I. Chorkendorff, I. E. L. Stephens, *ACS Catal.* **2018**, *8*, 4064–4081; c) Y. Jiang, P. Ni, C. Chen, Y. Lu, P. Yang, B. Kong, A. Fisher, X. Wang, *Adv. Energy Mater.* **2018**, *8*, 1801909.

[5] a) J. S. Jirkovský, I. Panas, E. Ahlberg, M. Halasa, S. Romani, D. J. Schiffrin, *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 19432–19441; b) S. Siahrostami, A. Verdaguer-Casadevall, M. Karamad, D. Deiana, P. Malacrida, B. Wickman, M. Escudero-Escribano, E. A. Paoli, R. Frydendal, T. W. Hansen, I. Chorkendorff, I. E. L. Stephens, J. Rossmeisl, *Nat. Mater.* **2013**, *12*, 1137–1143; c) A. Verdaguer-Casadevall, D. Deiana, M. Karamad, S. Siahrostami, P. Malacrida, T. W. Hansen, J. Rossmeisl, I. Chorkendorff, I. E. L. Stephens, *Nano Lett.* **2014**, *14*, 1603–1608; d) Z. Zheng, Y. H. Ng, D.-W. Wang, R. Amal, *Adv. Mater.* **2016**, *28*, 9949–9955; e) C. H. Choi, M. Kim, H. C. Kwon, S. J. Cho, S. Yun, H.-T. Kim, K. J. J. Mayrhofer, H. Kim, M. Choi, *Nat. Commun.* **2016**, *7*, 10922; f) S. Yang, J. Kim, Y. J. Tak, A. Soon, H. Lee, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2016**, *55*, 2058–2062; *Angew. Chem.* **2016**, *128*, 2098–2102.

[6] a) T.-P. Fellinger, F. Hasché, P. Strasser, M. Antonietti, *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, *134*, 4072–4075; b) J. Park, Y. Nabae, T. Hayakawa, M. Kakimoto, *ACS Catal.* **2014**, *4*, 3749–3754; c) Y. Liu, X. Quan, X. Fan, H. Wang, S. Chen, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2015**, *54*, 6837–6841; *Angew. Chem.* **2015**, *127*, 6941–6945; d) Z. Lu, G. Chen, S. Siahrostami, Z. Chen, K. Liu, J. Xie, L. Liao, T. Wu, D. Lin, Y. Liu, T. F. Jaramillo, J. K. Nørskov, Y. Cui, *Nat. Catal.* **2018**, *1*, 156–162; e) H. W. Kim, M. B. Ross, N. Kornienko, L. Zhang, J. Guo, P. Yang, B. D. McCloskey, *Nat. Catal.*

 © 2019 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대표실적 4

nature COMMUNICATIONS

ARTICLE

https://doi.org/10.1038/s41467-019-13022-7 OPEN

Unassisted solar lignin valorisation using a compartmented photo-electro-biochemical cell

Myohwa Ko[1,5], Le Thanh Mai Pham[1,5], Young Jin Sa[1,4,5], Jinwoo Woo[1,2], Trang Vu Thien Nguyen[1], Jae Hyung Kim[1,2], Dongrak Oh[1], Pankaj Sharma[1], Jungki Ryu[1,2], Tae Joo Shin[3], Sang Hoon Joo[1,2*], Yong Hwan Kim[1*] & Ji-Wook Jang[1*]

Lignin is a major component of lignocellulosic biomass. Although it is highly recalcitrant to break down, it is a very abundant natural source of valuable aromatic carbons. Thus, the effective valorisation of lignin is crucial for realising a sustainable biorefinery chain. Here, we report a compartmented photo-electro-biochemical system for unassisted, selective, and stable lignin valorisation, in which a TiO_2 photocatalyst, an atomically dispersed Co-based electrocatalyst, and a biocatalyst (lignin peroxidase isozyme H8, horseradish peroxidase) are integrated, such that each system is separated using Nafion and cellulose membranes. This cell design enables lignin valorisation upon irradiation with sunlight without the need for any additional bias or sacrificial agent and allows the protection of the biocatalyst from enzyme-damaging elements, such as reactive radicals, gas bubbles, and light. The photo-electro-biochemical system is able to catalyse lignin depolymerisation with a 98.7% selectivity and polymerisation with a 73.3% yield using coniferyl alcohol, a lignin monomer.

[1] School of Energy and Chemical Engineering, Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), Ulsan 44919, Republic of Korea. [2] Department of Energy Engineering, Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), Ulsan 44919, Republic of Korea. [3] UNIST Central Research Facilities & School of Natural Science, Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), 50 UNIST-gil, Ulsan 44919, Republic of Korea. [4] Present address: Department of Chemistry, Kwangwoon University, 20 Gwangwoon-ro, Nowon-gu, Seoul 01897, Republic of Korea. [5] These authors contributed equally: Myohwa Ko, Le Thanh Mai Pham, Young Jin Sa. *email

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

33. Zhang, W. et al. Selective aerobic oxidation reactions using a combination of photocatalytic water oxidation and enzymatic oxyfunctionalizations. *Nat. Catal.* **1**, 55–62 (2018).
34. van Schie, M. M. C. H. et al. Cascading g-C_3N_4 and peroxygenases for selective oxyfunctionalization reactions. *ACS Catal.* **9**, 7409–7417 (2019).
35. Willot, S. J. P. et al. Expanding the spectrum of light-driven peroxygenase reactions. *ACS Catal.* **9**, 890–894 (2019).
36. Zhang, N., Yang, M.-Q., Liu, S., Sun, Y. & Xu, Y.-J. Waltzing with the versatile platform of graphene to synthesize composite photocatalysts. *Chem. Rev.* **115**, 10307–10377 (2015).
37. Liu, B. & Aydil, E. S. Growth of oriented single-crystalline rutile TiO_2 nanorods on transparent conducting substrates for dye-sensitized solar cells. *J. Am. Chem. Soc.* **131**, 3985–3990 (2009).
38. Wang, G. et al. Hydrogen-treated TiO_2 nanowire arrays for photoelectrochemical water splitting. *Nano Lett.* **11**, 3026–3033 (2011).
39. Anson, F. C., Ni, C. L. & Saveant, J. M. Electrocatalysis at redox polymer electrodes with separation of the catalytic and charge propagation roles. reduction of dioxygen to hydrogen peroxide as catalyzed by cobalt(II) tetrakis (4-N-methylpyridyl)porphyrin. *J. Am. Chem. Soc.* **107**, 3442–3450 (1985).
40. Claude, E., Addou, T., Latour, J.-M. & Aldebert, P. A new method for electrochemical screening based on the rotating ring disc electrode and its application to oxygen reduction catalysts. *J. Appl. Electrochem.* **28**, 57–64 (1998).
41. Bezerra, C. W. B. et al. A review of Fe–N/C and Co–N/C catalysts for the oxygen reduction reaction. *Electrochim. Acta* **53**, 4937–4951 (2008).
42. Sa, Y. J. et al. A general approach to preferential formation of active $Fe–N_x$ sites in Fe–N/C electrocatalysts for efficient oxygen reduction reaction. *J. Am. Chem. Soc.* **138**, 15046–15056 (2016).
43. Sa, Y. J. et al. Heterogeneous Co–N/C Electrocatalysts with controlled cobalt site densities for the hydrogen evolution reaction: structure–activity correlations and kinetic insights. *ACS Catal.* **9**, 83–97 (2019).
44. Augugliaro, V. et al. Synthesis of vanillin in water by TiO_2 photocatalysis. *Appl. Catal. B* **111-112**, 555–561 (2012).
45. McLaren, A. D. & Luse, R. A. Mechanism of inactivation of enzyme proteins by ultraviolet light. *Science* **134**, 836–837 (1961).
46. Caussette, M., Gaunand, A., Planche, H. & Lindet, B. in *Progress in Biotechnology*, Vol. 15 (eds Ballesteros, A., Plou, F. J., Iburra, J. L. & Halling, P. J.) 393–398 (Elsevier, 1998).
47. Bommarius, A. S. & Karau, A. Deactivation of formate dehydrogenase (FDH) in solution and at gas–liquid interfaces. *Biotechnol. Prog.* **21**, 1663–1672 (2005).
48. Pham, L. T. M., Kim, S. J. & Kim, Y. H. Improvement of catalytic performance of lignin peroxidase for the enhanced degradation of lignocelluose biomass based on the imbedded electron-relay in long-range electron transfer route. *Biotechnol. Biofuels* **9**, 247 (2016).
49. Li, Q. et al. Dehydrogenative polymerization of coniferyl alcohol in artificial polysaccharides matrices: effects of xylan on the polymerization. *J. Agric. Food Chem.* **63**, 4613–4620 (2015).
50. Awungacha Lekelefac, C., Busse, N., Herrenbauer, M. & Czermak, P. Photocatalytic based degradation processes of lignin derivatives. *Int. J. Photoenergy* **2015**, 1–18 (2015).
51. Zhao, Z., Ozoemena, K. I., Maree, D. M. & Nyokong, T. Synthesis and electrochemical studies of a covalently linked cobalt(II) phthalocyanine–cobalt (II) porphyrin conjugate. *Dalton Trans.* **0**, 1241–1248 (2005).
52. Ravel, B. & Newville, M. ATHENA, ARTEMIS, HEPHAESTUS: data analysis for X-ray absorption spectroscopy using IFEFFIT. *J. Synchrotron Radiat.* **12**, 537–541 (2005).
53. Xing, W., Yin, G. & Zhang, J. *Rotating Electrode Methods And Oxygen Reduction Electrocatalysts* (Elsevier, 2014).
54. Marković, N. M., Gasteiger, H. A., Grgur, B. N. & Ross, P. N. Oxygen reduction reaction on Pt(111): effects of bromide. *J. Electroanal. Chem.* **467**, 157–163 (1999).
55. Bader, H., Sturzenegger, V. & Hoigné, J. Photometric method for the determination of low concentrations of hydrogen peroxide by the peroxidase catalyzed oxidation of N,N-diethyl-p-phenylenediamine (DPD). *Water Res.* **22**, 1109–1115 (1988).
56. Zhang, J. & Nosaka, Y. Quantitative detection of OH radicals for investigating the reaction mechanism of various visible-light TiO_2 photocatalysts in aqueous suspension. *J. Phys. Chem. C* **117**, 1383–1391 (2013).
57. Sutherland, M. W. & Learmonth, B. A. The tetrazolium dyes MTS and XTT provide new quantitative assays for superoxide and superoxide dismutase. *Free Radic. Res.* **27**, 283–289 (1997).
58. Li, Y., Zhang, W., Niu, J. & Chen, Y. Mechanism of photogenerated reactive oxygen species and correlation with the antibacterial properties of engineered metal-oxide nanoparticles. *ACS Nano* **6**, 5164–5173 (2012).
59. Doyle, W. A. & Smith, A. T. Expression of lignin peroxidase H8 in *Escherichia coli*: folding and activation of the recombinant enzyme with Ca^{2+} and haem. *Biochem. J.* **315**, 15–19 (1996).
60. Kim, H. & Ralph, J. Solution-state 2D NMR of ball-milled plant cell wall gels in DMSO-d_6/pyridine-d_5. *Org. Biomol. Chem.* **8**, 576–591 (2010).

Acknowledgements

This research was supported by the National Research Foundation (NRF) funded by the Ministry of Science and ICT (nos. NRF-2017M1A2A2087630, NRF-2017R1D1A1B03035450, and NRF-2017R1A2B2008466) and the 2018 Research Fund (1.180006.01) of Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST). The X-ray absorption spectroscopy experiments performed at beamlines 6D and 10C of the Pohang Accelerator Laboratory (PAL) were supported in part by the Ministry of Science and ICT, POSTECH, and UNIST.

Author contributions

J.-W.J., Y.H.K., and S.H.J. proposed, designed, and directed the research. J.-W.J., M.K., L.T.M.P., and Y.J.S. conceived the concept of the compartmented photo-electro-biocatalyst system. M.K. and L.T.M.P. prepared the photocatalysts with D.O. and the biocatalysts with T.V.T.N., respectively, and measured the conversion efficiency and selectivity for lignin valorisation. Y.J.S. prepared and characterised the electrocatalysts and measured their performances with the help of J.W. and J.H.K. P.S., J.R., and T.J.S helped to analyse the data and provided valuable input. M.K., L.T.M.P., Y.J.S., S.H.J., Y.H.K., and J.-W.J. co-wrote the manuscript. All authors read and commented on the manuscript.

Competing interests

The authors declare no competing interests.

Additional information

Supplementary Information accompanies this paper at https://doi.org/10.1038/s41467-019-13022-7.

Correspondence and requests for materials should be addressed to S.H.J., Y.H.K. or J.-W.J.

Peer review information *Nature Communications* thanks Jonathan Bloh, and the other anonymous, reviewer(s) for their contribution to the peer review of this work. Peer reviewer reports are available.

Reprints and permission information is available at http://www.nature.com/reprints

Publisher's note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

© The Author(s) 2019

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대표실적 5

nature COMMUNICATIONS

ARTICLE

https://doi.org/10.1038/s41467-019-14272-1 OPEN

Atomically dispersed Pt-N_4 sites as efficient and selective electrocatalysts for the chlorine evolution reaction

Taejung Lim[1,4], Gwan Yeong Jung[1,4], Jae Hyung Kim[1], Sung O Park[1], Jaehyun Park[1], Yong-Tae Kim[2], Seok Ju Kang[1], Hu Young Jeong[3], Sang Kyu Kwak[1*] & Sang Hoon Joo[1*]

Chlorine evolution reaction (CER) is a critical anode reaction in chlor-alkali electrolysis. Although precious metal-based mixed metal oxides (MMOs) have been widely used as CER catalysts, they suffer from the concomitant generation of oxygen during the CER. Herein, we demonstrate that atomically dispersed Pt–N_4 sites doped on a carbon nanotube (Pt_1/CNT) can catalyse the CER with excellent activity and selectivity. The Pt_1/CNT catalyst shows superior CER activity to a Pt nanoparticle-based catalyst and a commercial Ru/Ir-based MMO catalyst. Notably, Pt_1/CNT exhibits near 100% CER selectivity even in acidic media, with low Cl^- concentrations (0.1 M), as well as in neutral media, whereas the MMO catalyst shows substantially lower CER selectivity. In situ electrochemical X-ray absorption spectroscopy reveals the direct adsorption of Cl^- on Pt–N_4 sites during the CER. Density functional theory calculations suggest the PtN_4C_{12} site as the most plausible active site structure for the CER.

[1] Department of Energy Engineering and School of Energy and Chemical Engineering, Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), 50 UNIST-gil, Ulsan 44919, Republic of Korea. [2] Department of Materials Science and Engineering, Pohang University of Science and Technology (POSTECH), 77 Cheongam-Ro, Pohang, Gyeongbuk 37673, Republic of Korea. [3] UNIST Central Research Facilities, Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), 50 UNIST-gil, Ulsan 44919, Republic of Korea. [4] These authors contributed equally: Taejung Lim, Gwan Yeong Jung. *email:

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

63. Exner, K. S., Sohrabnejad-Eskan, I., Anton, J., Jacob, T. & Over, H. Full free energy diagram of an electrocatalytic reaction over a single-crystalline model electrode. *ChemElectroChem* **4**, 2902–2908 (2017).
64. Exner, K. S., Sohrabnejad-Eskan, I. & Over, H. A universal approach to determine the free energy diagram of an electrocatalytic reaction. *ACS Catal.* **8**, 1864–1879 (2018).
65. Exner, K. S. Is thermodynamics a good descriptor for the activity? re-investigation of Sabatier's principle by the free energy diagram in electrocatalysis. *ACS Catal.* **9**, 5320–5329 (2019).
66. Over, H. Atomic scale insights into electrochemical versus gas phase oxidation of HCl over RuO_2-based catalysts: a comparative review. *Electrochim. Acta* **93**, 314–333 (2013).
67. Hwang, S. M., Kim, J., Kim, Y. & Kim, Y. Na-ion storage performance of amorphous Sb_2S_3 nanoparticles: anode for Na-ion batteries and seawater flow batteries. *J. Mater. Chem. A* **4**, 17946–17951 (2016).
68. Ravel, B. & Newville, M. ATHENA, ARTEMIS, HEPHAESTUS: data analysis for X-ray absorption spectroscopy using IFEFFIT. *J. Synchrotron Rad.* **12**, 537–541 (2005).
69. Hazell, A. C. Structure of (5,10,15,20-tetraphenyl-21*H*,23*H*-porphinato) platinum(II), $C_{44}H_{28}N_4Pt$. *Acta Crystallogr. C.* **40**, 751–753 (1984).
70. Silva, J. F., Dias, A. C., Araújo, P., Brett, C. M. A. & Mendes, A. Electrochemical cell design for the impedance studies of chlorine evolution at DSA® anodes. *Rev. Sci. Instrum.* **87**, 085113 (2016).

Acknowledgements

This work was supported by the National Research Foundation (NRF) of Korea funded by Ministry of Science and ICT (NRF-2014R1A5A1009799, NRF-2017R1A2B2008464, NRF-2017R1A4A1015533, NRF-2019M3E6A1064521 and NRF-2019M3D1A1079306). S.K.K. acknowledges computational resources from UNIST-HPC. The XAS experiment performed at Beamlines 6D, 8C and 10C of the Pohang Accelerator Laboratory (PAL) were supported in part by the MIST and Pohang University of Science of Technology (POSTECH).

Author contributions

S.H.J. supervised the project. S.H.J., S.K.K., T.L. and G.Y.J. conceived and designed the experiments and calculations. T.L. conducted synthesis, characterisations and electrochemical analyses. G.Y.J. and S.O.P. performed DFT calculations and analysed the results. J.P. and S.I.K. discussed on the analysis of Cl_2 selectivity. H.Y.J. and J.H.K. contributed to TEM analysis. Y.-T.K. commented on the paper. T.L., G.Y.J., S.K.K. and S.H.J. co-wrote the paper.

Competing interests

The authors declare no competing interests.

Additional information

Supplementary information is available for this paper at https://doi.org/10.1038/s41467-019-14272-1.

Correspondence and requests for materials should be addressed to S.K.K. or S.H.J.

Peer review information *Nature Communications* thanks Kai Exner and other, anonymous, reviewers for their contributions to the peer review of this work. Peer review reports are available.

Reprints and permission information is available at http://www.nature.com/reprints

Publisher's note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

© The Author(s) 2020